

**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO TRẺ EM ECOKIDS

NÔNG THỊ THANH HƯƠNG

Huong.NTT239232@sis.hust.edu.vn

Ngành Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn An Hưng

Viện: Đào tạo liên tục

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 08/2026

LỜI CAM KẾT

Họ và tên sinh viên: Nông Thị Thanh Hương

Điện thoại liên lạc: 0365074416 Email: Huong.NTT239232@sis.hust.edu.vn

Lớp: VB2CQ CNTT04-K68 Hệ đào tạo: Văn bằng 2 Chính quy

Tôi – Nông Thị Thanh Hương – cam kết Đồ án Tốt nghiệp (ĐATN) là công trình nghiên cứu của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn An Hưng. Các kết quả nêu trong ĐATN là trung thực, là thành quả của riêng tôi, không sao chép theo bất kỳ công trình nào khác. Tất cả những tham khảo trong ĐATN – bao gồm hình ảnh, bảng biểu, số liệu, và các câu từ trích dẫn – đều được ghi rõ ràng và đầy đủ nguồn gốc trong danh mục tài liệu tham khảo. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với dù chỉ một sao chép vi phạm quy chế của nhà trường.

Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2026

Tác giả ĐATN

Nông Thị Thanh Hương

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Nguyễn An Hưng, người đã luôn hỗ trợ, hướng dẫn tôi từ quá trình định hướng đề tài, phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng các chức năng chính, đồng thời hỗ trợ tôi chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu và hoàn thiện đồ án tốt nghiệp một cách trọn vẹn nhất.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông cùng các thầy cô trong ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện đồ án tốt nghiệp, dạy cho tôi những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm quý giá trong những năm học tập tại trường.

Cuối cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã luôn giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Do thời gian có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, tôi mong nhận được những nhận xét, góp ý từ thầy cô và bạn bè để tôi có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện đồ án của mình hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, đặc biệt với nhóm phụ huynh trẻ bận rộn và đề cao sự tiện lợi, nhu cầu xây dựng những nền tảng thương mại điện tử chuyên nghiệp cho ngành hàng thời trang trẻ em ngày càng lớn. Xuất phát từ thực tế đó, đồ án được thực hiện với mục tiêu xây dựng một website thương mại điện tử bán quần áo và phụ kiện trẻ em – Ecokids – đáp ứng cả nhu cầu mua sắm của khách hàng lẫn nhu cầu quản lý của người bán.

Hệ thống được phát triển trên nền tảng **Next.js 14** (App Router) theo mô hình full-stack với React Server Components và Server Actions, sử dụng **Prisma ORM** kết nối cơ sở dữ liệu **PostgreSQL** trên hạ tầng **Supabase**. Website cung cấp các chức năng cốt lõi của một sàn thương mại điện tử: hiển thị và quản lý sản phẩm theo biến thể (kích cỡ, màu sắc), tìm kiếm và lọc sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến qua cổng **PayOS** bên cạnh hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD), cùng một hệ quản trị đầy đủ cho phép quản lý sản phẩm, kho, đơn hàng, khuyến mãi và báo cáo doanh thu.

Ngoài các chức năng cơ bản, hệ thống còn triển khai nhiều tính năng nâng cao như đánh giá – bình luận sản phẩm có kiểm duyệt, danh sách yêu thích và so sánh sản phẩm, mã giảm giá và chương trình flash sale, quản lý đổi/trả hàng, gửi email giao dịch tự động, cùng các tối ưu về SEO, hiệu năng và bảo mật. Giao diện được thiết kế thân thiện, hiển thị tốt trên nhiều thiết bị.

Thông qua quá trình thực hiện, tôi đã vận dụng và củng cố kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, lập trình web hiện đại, thiết kế cơ sở dữ liệu, bảo mật ứng dụng và triển khai phần mềm, đồng thời phát triển các kỹ năng cần thiết cho quá trình quản lý và thực hiện một dự án phần mềm hoàn chỉnh.

Từ khóa: Ecokids, thương mại điện tử, Next.js, Prisma, PostgreSQL, Supabase, PayOS.

Abstract

In the context of the rapid growth of online shopping—especially among busy young parents who value convenience and trustworthy product information—the need for well-designed e-commerce platforms in the children’s fashion segment has become increasingly important. Motivated by this trend, this project aims to develop an online retail website for kids’ clothing and accessories, Ecokids, that meets both customer shopping needs and seller management requirements.

The system is built on **Next.js 14** (App Router) as a full-stack application using React Server Components and Server Actions, with **Prisma ORM** connecting to a **PostgreSQL** database hosted on **Supabase**. The website provides the core features of an e-commerce platform: product display and management with variants (size, color), search and filtering, shopping cart, order placement, and online payment through the **PayOS** gateway alongside cash on delivery (COD), together with a full admin panel for managing products, inventory, orders, promotions, and revenue reports.

Beyond the basic features, the system also implements advanced functionalities such as moderated product reviews and ratings, wishlist and product comparison, discount vouchers and flash sales, return/refund management, automated transactional emails, and optimizations for SEO, performance, and security. The interface is designed to be user-friendly and responsive across devices.

Throughout the development process, I applied and strengthened my knowledge of system analysis and design, modern web programming, database design, application security, and software deployment, as well as essential skills for managing and delivering a complete software project.

Keywords: Ecokids, e-commerce, Next.js, Prisma, PostgreSQL, Supabase, PayOS.

Mục lục

Lời cam kết	i
Lời cảm ơn	ii
Tóm tắt nội dung đề án	iii
Abstract	iv
Danh mục hình vẽ	ix
Danh mục bảng	x
Danh mục các từ viết tắt	xii
1 Giới thiệu đề tài	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài	2
1.2.1 Mục tiêu	2
1.2.2 Phạm vi	2
1.3 Định hướng giải pháp	3
1.4 Bố cục đề án	3
2 Khảo sát và phân tích yêu cầu	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.1.1 So sánh các kênh bán hàng hiện nay	5
2.2 Tổng quan chức năng	6
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan	7
2.2.2 Biểu đồ các ca sử dụng khách hàng	9
2.2.3 Biểu đồ các ca sử dụng quản trị viên	11
2.2.4 Phân tích quy trình nghiệp vụ	11
2.3 Đặc tả chức năng	14
2.3.1 Các ca sử dụng của người mua	14
2.3.2 Các ca sử dụng của người quản trị	15
2.4 Đặc tả chi tiết các ca sử dụng của Khách hàng	16
2.4.1 Đặc tả use case “Đăng ký”	16
2.4.2 Đặc tả use case “Đăng nhập”	17
2.4.3 Đặc tả use case “Tìm kiếm sản phẩm”	17
2.4.4 Đặc tả use case “Lọc danh sách sản phẩm”	18
2.4.5 Đặc tả use case “Quản lý giỏ hàng”	18
2.4.6 Đặc tả use case “Quản lý danh sách yêu thích”	19

2.4.7	Đặc tả use case “So sánh sản phẩm”	19
2.4.8	Đặc tả use case “Tạo đơn hàng”	19
2.4.9	Đặc tả use case “Đặt hàng”	20
2.4.10	Đặc tả use case “Thanh toán đơn hàng”	20
2.4.11	Đặc tả use case “Hủy đơn hàng”	21
2.4.12	Đặc tả use case “Xem lịch sử đơn hàng”	21
2.4.13	Đặc tả use case “Yêu cầu đổi/trả hàng”	22
2.4.14	Đặc tả use case “Đánh giá, bình luận sản phẩm”	22
2.4.15	Đặc tả use case “Đăng xuất”	23
2.4.16	Đặc tả use case “Xem danh sách sản phẩm”	23
2.4.17	Đặc tả use case “Xem chi tiết sản phẩm”	23
2.4.18	Đặc tả use case “Áp dụng mã giảm giá”	24
2.4.19	Đặc tả use case “Quản lý thông tin cá nhân”	24
2.4.20	Đặc tả use case “Quản lý địa chỉ giao hàng”	25
2.5	Đặc tả chi tiết các ca sử dụng của Quản trị viên	26
2.5.1	Đặc tả use case “Quản lý sản phẩm”	26
2.5.2	Đặc tả use case “Quản lý đơn hàng”	26
2.5.3	Đặc tả use case “Quản lý mã giảm giá”	26
2.5.4	Đặc tả use case “Kiểm duyệt đánh giá”	27
2.5.5	Đặc tả use case “Thống kê báo cáo doanh thu”	27
2.5.6	Đặc tả use case “Đăng nhập quản trị”	28
2.5.7	Đặc tả use case “Quản lý danh mục sản phẩm”	29
2.5.8	Đặc tả use case “Quản lý tồn kho”	29
2.5.9	Đặc tả use case “Xử lý đổi/trả hàng”	29
2.5.10	Đặc tả use case “Quản lý flash sale”	30
2.5.11	Đặc tả use case “Quản lý banner và nội dung”	30
2.5.12	Đặc tả use case “Quản lý tài khoản khách hàng”	31
2.6	Yêu cầu phi chức năng	31
2.6.1	Yêu cầu về bảo mật	31
2.6.2	Yêu cầu về hiệu năng	31
2.6.3	Yêu cầu về khả năng bảo trì	32
2.6.4	Yêu cầu về khả năng mở rộng	32
2.6.5	Yêu cầu về tính khả dụng và giao diện	32
2.6.6	Yêu cầu về cơ sở dữ liệu	32
2.6.7	Ma trận phân quyền	32
3	Công nghệ sử dụng	33
3.1	Next.js, React và TypeScript	33

3.1.1	React	33
3.1.2	Next.js 14 với App Router	33
3.1.3	TypeScript	34
3.2	Prisma, PostgreSQL và Supabase	34
3.2.1	PostgreSQL	34
3.2.2	Supabase	34
3.2.3	Prisma ORM	34
3.3	Tích hợp dịch vụ bên ngoài	35
3.3.1	Cổng thanh toán PayOS	35
3.3.2	Resend và Upstash	35
3.4	Thư viện giao diện và công cụ hỗ trợ	35
3.5	Nền tảng triển khai	35
4	Phát triển và triển khai ứng dụng	37
4.1	Thiết kế kiến trúc	37
4.1.1	Lựa chọn kiến trúc phần mềm	37
4.2	Thiết kế tổng quan	38
4.2.1	Mô tả tổng quát	38
4.2.2	Luồng xử lý tổng quát	38
4.3	Thiết kế chi tiết	39
4.3.1	Thiết kế cơ sở dữ liệu	39
4.3.2	Các kiểu liệt kê (enum)	45
4.3.3	Ràng buộc duy nhất và chỉ mục	46
4.4	Xây dựng ứng dụng	47
4.4.1	Thư viện và công cụ sử dụng	47
4.4.2	Kết quả đạt được	47
4.4.3	Giao diện các chức năng chính	48
4.5	Kiểm thử	56
4.5.1	Xây dựng một số testcase và kết quả đạt được	56
4.6	Triển khai	57
5	Các giải pháp và đóng góp nổi bật	58
5.1	Thanh toán trực tuyến và tự động hủy đơn quá hạn	58
5.1.1	Vấn đề	58
5.1.2	Giải pháp	58
5.2	Đảm bảo nhất quán dữ liệu khi đặt hàng	58
5.2.1	Vấn đề	58
5.2.2	Giải pháp	58
5.3	Quản lý chương trình khuyến mãi	59

5.3.1	Vấn đề	59
5.3.2	Giải pháp	59
5.4	Tìm kiếm sản phẩm tiếng Việt không dấu	59
5.4.1	Vấn đề	59
5.4.2	Giải pháp	59
5.5	Bảo mật dữ liệu mức dòng	60
5.5.1	Vấn đề	60
5.5.2	Giải pháp	60
5.6	Quản lý nội dung trang chủ	60
5.6.1	Vấn đề	60
5.6.2	Giải pháp	60
6	Kết luận và hướng phát triển	61
6.1	Kết luận	61
6.2	Hướng phát triển	62
	Tài liệu tham khảo	63

Danh mục hình vẽ

2.1	Biểu đồ use case tổng quan	8
2.2	Biểu đồ use case khách hàng	10
2.3	Biểu đồ use case quản trị viên	11
2.4	Quy trình nghiệp vụ Đặt hàng và thanh toán	12
2.5	Quy trình nghiệp vụ Quản lý sản phẩm	13
2.6	Quy trình nghiệp vụ Xử lý đổi/trả hàng	14
4.1	Sơ đồ kiến trúc hệ thống ba tầng	37
4.2	Biểu đồ tuần tự nghiệp vụ đặt hàng và thanh toán	39
4.3	Mối liên hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu	40
4.4	Giao diện trang chủ	48
4.5	Giao diện trang đăng nhập	48
4.6	Giao diện trang đăng ký	49
4.7	Giao diện trang danh sách sản phẩm	49
4.8	Giao diện trang chi tiết sản phẩm	50
4.9	Giao diện trang giỏ hàng	50
4.10	Giao diện trang thanh toán	51
4.11	Giao diện trang đơn hàng của khách hàng	51
4.12	Giao diện trang danh sách yêu thích	52
4.13	Giao diện trang quản trị sản phẩm	52
4.14	Giao diện trang quản trị tồn kho	53
4.15	Giao diện trang quản trị đơn hàng	53
4.16	Giao diện trang quản trị khách hàng	54
4.17	Giao diện trang quản lý mã giảm giá	54
4.18	Giao diện trang quản lý flash sale	55
4.19	Giao diện trang quản lý banner trang chủ	55
4.20	Giao diện trang thống kê doanh thu	56

Danh mục bảng

2.1	So sánh các kênh bán hàng	6
2.2	Danh sách use case của Khách hàng	15
2.3	Danh sách use case của Quản trị viên	15
2.4	Đặc tả use case “Đăng ký”	16
2.5	Dữ liệu đầu vào use case “Đăng ký”	17
2.6	Đặc tả use case “Đăng nhập”	17
2.7	Đặc tả use case “Tìm kiếm sản phẩm”	18
2.8	Đặc tả use case “Lọc danh sách sản phẩm”	18
2.9	Đặc tả use case “Quản lý giỏ hàng”	19
2.10	Đặc tả use case “Quản lý danh sách yêu thích”	19
2.11	Đặc tả use case “So sánh sản phẩm”	19
2.12	Đặc tả use case “Tạo đơn hàng”	20
2.13	Đặc tả use case “Đặt hàng”	20
2.14	Đặc tả use case “Thanh toán đơn hàng”	21
2.15	Đặc tả use case “Hủy đơn hàng”	21
2.16	Đặc tả use case “Xem lịch sử đơn hàng”	21
2.17	Đặc tả use case “Yêu cầu đổi/trả hàng”	22
2.18	Đặc tả use case “Đánh giá, bình luận sản phẩm”	22
2.19	Dữ liệu đầu vào use case “Đăng nhập”	22
2.20	Đặc tả use case “Đăng xuất”	23
2.21	Đặc tả use case “Xem danh sách sản phẩm”	23
2.22	Đặc tả use case “Xem chi tiết sản phẩm”	24
2.23	Đặc tả use case “Áp dụng mã giảm giá”	24
2.24	Đặc tả use case “Quản lý thông tin cá nhân”	24
2.25	Dữ liệu đầu vào use case “Quản lý thông tin cá nhân”	25
2.26	Đặc tả use case “Quản lý địa chỉ giao hàng”	25
2.27	Dữ liệu đầu vào use case “Quản lý địa chỉ giao hàng”	25
2.28	Đặc tả use case “Quản lý sản phẩm”	26
2.29	Đặc tả use case “Quản lý đơn hàng”	26
2.30	Đặc tả use case “Quản lý mã giảm giá”	27
2.31	Đặc tả use case “Kiểm duyệt đánh giá”	27
2.32	Đặc tả use case “Thống kê báo cáo doanh thu”	28
2.33	Dữ liệu đầu vào use case “Quản lý mã giảm giá”	28

2.34	Đặc tả use case “Đăng nhập quản trị”	29
2.35	Đặc tả use case “Quản lý danh mục sản phẩm”	29
2.36	Đặc tả use case “Quản lý tồn kho”	29
2.37	Đặc tả use case “Xử lý đổi/trả hàng”	30
2.38	Đặc tả use case “Quản lý flash sale”	30
2.39	Đặc tả use case “Quản lý banner và nội dung”	31
2.40	Đặc tả use case “Quản lý tài khoản khách hàng”	31
2.41	Ma trận phân quyền người dùng	32
4.1	Bảng User — người dùng	40
4.2	Bảng Address — địa chỉ giao hàng	40
4.3	Bảng Category — danh mục sản phẩm	41
4.4	Bảng Product — sản phẩm	41
4.5	Bảng ProductImage — ảnh sản phẩm	41
4.6	Bảng ProductVariant — biến thể sản phẩm	42
4.7	Bảng Order — đơn hàng	42
4.8	Bảng OrderItem — chi tiết đơn hàng	43
4.9	Bảng InventoryLog — nhật ký tồn kho	43
4.10	Bảng Review — đánh giá sản phẩm	43
4.11	Bảng WishlistItem — danh sách yêu thích	43
4.12	Bảng Voucher — mã giảm giá	44
4.13	Bảng VoucherRedemption — lượt dùng voucher	44
4.14	Bảng FlashSale — chương trình flash sale	44
4.15	Bảng FlashSaleItem — sản phẩm trong flash sale	44
4.16	Bảng ReturnRequest — yêu cầu đổi/trả	45
4.17	Bảng Banner — banner trang chủ	45
4.18	Các kiểu liệt kê (enum) trong cơ sở dữ liệu	45
4.19	Ràng buộc duy nhất và chỉ mục tiêu biểu	46
4.20	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	47
4.21	Một số ca kiểm thử chức năng	56
4.22	Môi trường triển khai hệ thống	57

Danh mục các từ viết tắt

Từ viết tắt	Giải thích
API	Application Programming Interface — Giao diện lập trình ứng dụng
COD	Cash On Delivery — Thanh toán khi nhận hàng
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSR	Client-Side Rendering — Kết xuất phía trình duyệt
FTS	Full-Text Search — Tìm kiếm toàn văn
HMAC	Hash-based Message Authentication Code — Mã xác thực thông điệp
HTML	HyperText Markup Language — Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
JSON	JavaScript Object Notation
ORM	Object-Relational Mapping — Ánh xạ đối tượng – quan hệ
RLS	Row-Level Security — Bảo mật mức dòng dữ liệu
RSC	React Server Components — Thành phần React phía máy chủ
SEO	Search Engine Optimization — Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
SKU	Stock Keeping Unit — Mã định danh biến thể hàng hóa
SSR	Server-Side Rendering — Kết xuất phía máy chủ
TMĐT	Thương mại điện tử
UI/UX	User Interface / User Experience — Giao diện / Trải nghiệm người dùng
UUID	Universally Unique Identifier — Định danh duy nhất toàn cục

Chương 1

Giới thiệu đề tài

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và thương mại điện tử, mô hình kinh doanh trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Hầu hết các cửa hàng và doanh nghiệp bán lẻ đã và đang chuyển đổi từ hình thức kinh doanh truyền thống sang trực tuyến nhằm tiếp cận khách hàng nhanh hơn, tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trước đây, việc quản lý sản phẩm, đơn hàng hay dữ liệu khách hàng chủ yếu được thực hiện thủ công, gây ra nhiều hạn chế trong quá trình vận hành, đặc biệt khi quy mô kinh doanh mở rộng. Với các mặt hàng có tính cập nhật nhanh và đa dạng mẫu mã như quần áo trẻ em, việc quản lý thủ công càng bộc lộ nhiều bất cập — từ khâu cập nhật sản phẩm, theo dõi tồn kho theo từng biến thể (kích cỡ, màu sắc), đến xử lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng.

Lý do lựa chọn ngành hàng thời trang trẻ em xuất phát từ đặc thù riêng của nhóm sản phẩm này. Quần áo trẻ em có vòng đời ngắn do trẻ lớn nhanh, nhu cầu thay mới liên tục, phân loại theo nhiều độ tuổi và giới tính, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về chất liệu và độ an toàn. Người mua chủ yếu là các bậc phụ huynh trẻ, bận rộn, đề cao sự tiện lợi cũng như thông tin sản phẩm minh bạch và đáng tin cậy. Đây là một thị trường có sức tiêu thụ ổn định và tiềm năng lớn cho hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Qua quá trình khảo sát thực tế, tôi nhận thấy nhiều cửa hàng thời trang trẻ em quy mô vừa và nhỏ vẫn đang bán hàng chủ yếu qua các kênh mạng xã hội như Facebook, Instagram hay các sàn thương mại điện tử trung gian. Cách làm này tuy dễ bắt đầu nhưng bộc lộ nhiều hạn chế: thông tin sản phẩm phân tán, khó quản lý tồn kho và đơn hàng tập trung, không chủ động được về thương hiệu, dữ liệu khách hàng và các chương trình khuyến mãi. Việc xây dựng một website thương mại điện tử riêng sẽ giúp cửa hàng giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp, quản lý hàng hóa và đơn hàng hiệu quả, đồng thời mang lại trải nghiệm mua sắm trực quan, tiện lợi và hiện đại cho người dùng.

Từ thực tế đó, tôi quyết định thực hiện đề tài “*Xây dựng website bán quần áo trẻ em Ecokids*” với mục tiêu xây dựng một nền tảng thương mại điện tử hiện đại, tối ưu trải nghiệm khách hàng, đồng thời hỗ trợ người bán trong việc quản lý và phát triển thương hiệu trong thời đại số.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

1.2.1 Mục tiêu

Mục tiêu hàng đầu của đề tài là xây dựng một website thương mại điện tử hoàn chỉnh, hiện đại, thân thiện và dễ sử dụng cho thương hiệu thời trang trẻ em Ecokids, đáp ứng đồng thời hai nhóm nhu cầu:

- **Đối với khách hàng:** cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến thuận tiện — duyệt và tìm kiếm sản phẩm theo danh mục, độ tuổi, giới tính, kích cỡ và màu sắc; xem chi tiết sản phẩm với hình ảnh và đánh giá; quản lý giỏ hàng, danh sách yêu thích; đặt hàng và thanh toán trực tuyến an toàn; theo dõi trạng thái đơn hàng.
- **Đối với người bán (quản trị):** cung cấp một hệ quản trị tập trung cho phép quản lý sản phẩm và biến thể, tồn kho, đơn hàng, khách hàng, khuyến mãi (mã giảm giá, flash sale), nội dung trang chủ, cũng như theo dõi báo cáo doanh thu và xuất dữ liệu phục vụ ra quyết định kinh doanh.

Bên cạnh mục tiêu sản phẩm, đề tài còn hướng tới việc vận dụng các công nghệ web hiện đại (Next.js, React Server Components, Prisma, PostgreSQL) để xây dựng hệ thống theo hướng có khả năng mở rộng, dễ bảo trì, bảo đảm hiệu năng và an toàn dữ liệu.

1.2.2 Phạm vi

Hệ thống Ecokids được xây dựng với hai nhóm tác nhân chính: **Khách hàng** (người mua) và **Quản trị viên** (người bán/quản lý). Phạm vi chức năng của từng nhóm như sau:

Đối với Khách hàng:

- Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất; quản lý thông tin cá nhân và sổ địa chỉ giao hàng.
- Xem danh sách và chi tiết sản phẩm; tìm kiếm và lọc theo danh mục, độ tuổi, giới tính, kích cỡ, màu sắc, khoảng giá.
- Quản lý giỏ hàng, danh sách yêu thích và so sánh sản phẩm.
- Tạo đơn hàng, áp dụng mã giảm giá, đặt hàng và thanh toán (COD hoặc trực tuyến qua PayOS); theo dõi lịch sử và trạng thái đơn hàng; yêu cầu đổi/trả hàng.
- Đánh giá, bình luận sản phẩm sau khi mua.

Đối với Quản trị viên:

- Quản lý danh mục, sản phẩm và biến thể sản phẩm; quản lý tồn kho.
- Quản lý đơn hàng (xác nhận, cập nhật trạng thái giao hàng, mã vận đơn), xử lý đổi/trả.
- Quản lý mã giảm giá và chương trình flash sale; quản lý banner và nội dung trang chủ.
- Quản lý tài khoản khách hàng; kiểm duyệt đánh giá.
- Xem báo cáo thống kê doanh thu, sản phẩm bán chạy và xuất báo cáo ra tệp Excel.

Giới hạn phạm vi: Để tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi của một sàn thương mại điện tử và phù hợp với thời gian thực hiện đề án, hệ thống có một số giới hạn về phạm vi: thanh toán trực tuyến sử dụng một cổng duy nhất là PayOS (bên cạnh COD); việc giao vận được quản lý ở mức trạng thái và mã vận đơn do quản trị viên cập nhật thủ công (không tích hợp sâu với các đơn vị vận chuyển như GHN, GHTK); tìm kiếm sản phẩm sử dụng cơ chế tìm kiếm toàn văn của PostgreSQL thay vì dịch vụ tìm kiếm ngoài.

1.3 Định hướng giải pháp

Trên cơ sở mục tiêu và phạm vi đã xác định, đề tài lựa chọn định hướng giải pháp như sau:

- **Kiến trúc full-stack hợp nhất với Next.js 14:** sử dụng App Router cùng React Server Components và Server Actions, cho phép phần lớn nghiệp vụ được xử lý ngay trên máy chủ, giảm lượng mã chạy phía trình duyệt, cải thiện hiệu năng và tối ưu SEO — yếu tố quan trọng đối với một website thương mại điện tử.
- **Lưu trữ dữ liệu với PostgreSQL trên nền Supabase:** truy cập qua Prisma ORM để đảm bảo an toàn kiểu dữ liệu và năng suất phát triển; tận dụng các tính năng nâng cao của PostgreSQL như tìm kiếm toàn văn (`unaccent`, `pg_trgm`) và bảo mật mức dòng (Row-Level Security).
- **Thanh toán trực tuyến qua PayOS:** tích hợp cổng thanh toán PayOS với cơ chế tạo liên kết thanh toán, xác thực webhook và tự động hủy đơn chưa thanh toán quá hạn để hoàn trả tiền kho.
- **Triển khai trên nền tảng Vercel:** tận dụng khả năng triển khai liên tục, hàm serverless và tác vụ định kỳ (cron) sẵn có cho ứng dụng Next.js.

1.4 Bố cục đề án

Nội dung đề án được trình bày trong sáu chương với bố cục như sau:

- **Chương 1 — Giới thiệu đề tài:** trình bày bối cảnh, lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, định hướng giải pháp và bố cục của đề án.
- **Chương 2 — Khảo sát và phân tích yêu cầu:** khảo sát hiện trạng, xác định các tác nhân và chức năng của hệ thống thông qua biểu đồ use case, đặc tả chi tiết các ca sử dụng và các yêu cầu phi chức năng.
- **Chương 3 — Công nghệ sử dụng:** giới thiệu các công nghệ, nền tảng và công cụ được sử dụng để xây dựng hệ thống cùng lý do lựa chọn.
- **Chương 4 — Phát triển và triển khai ứng dụng:** trình bày thiết kế kiến trúc, thiết kế cơ sở dữ liệu, quá trình xây dựng, kết quả giao diện, kiểm thử và triển khai hệ thống.

- **Chương 5 — Các giải pháp và đóng góp nổi bật:** phân tích một số vấn đề kỹ thuật tiêu biểu gặp phải trong quá trình thực hiện và giải pháp tương ứng.
- **Chương 6 — Kết luận và hướng phát triển:** tổng kết các kết quả đạt được và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

Chương 2

Khảo sát và phân tích yêu cầu

2.1 Khảo sát hiện trạng

Hiện nay, phần lớn các cửa hàng thời trang trẻ em quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam vẫn đang kinh doanh chủ yếu qua ba kênh: bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, bán qua mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok) và bán qua các sàn thương mại điện tử trung gian. Qua khảo sát thực tế, mô hình này bộc lộ nhiều hạn chế:

- **Thông tin sản phẩm phân tán:** sản phẩm được đăng rải rác trên nhiều bài viết, không có cấu trúc danh mục rõ ràng, khó tra cứu và so sánh.
- **Khó quản lý tồn kho theo biến thể:** quần áo trẻ em có nhiều kích cỡ và màu sắc; việc theo dõi số lượng tồn của từng biến thể bằng phương pháp thủ công dễ sai sót, dẫn đến tình trạng bán quá số lượng tồn (oversell).
- **Quy trình đặt hàng thủ công:** đơn hàng được chốt qua tin nhắn, nhân viên ghi chép lại bằng tay, dễ nhầm lẫn và mất thời gian, khó tổng hợp doanh thu.
- **Phụ thuộc nền tảng trung gian:** khi bán qua sàn, cửa hàng bị động về thương hiệu, dữ liệu khách hàng và chính sách phí.
- **Thiếu công cụ chăm sóc khách hàng:** khó triển khai chương trình khuyến mãi, tích điểm, thu thập đánh giá một cách có hệ thống.

Từ thực trạng trên, việc xây dựng một website thương mại điện tử riêng cho thương hiệu Ekokids là cần thiết, nhằm tập trung hóa việc quản lý sản phẩm, tồn kho, đơn hàng và khách hàng, đồng thời mang lại trải nghiệm mua sắm chuyên nghiệp, chủ động về thương hiệu và dữ liệu.

2.1.1 So sánh các kênh bán hàng hiện nay

Để xác định hướng đi phù hợp cho Ekokids, phần này so sánh các kênh bán hàng phổ biến mà một cửa hàng thời trang trẻ em có thể lựa chọn. Mỗi kênh có những ưu, nhược điểm riêng, được tổng hợp trong Bảng 2.1.

- **Bán tại cửa hàng truyền thống:** tạo được trải nghiệm trực tiếp (thử đồ, xem chất liệu) nhưng giới hạn về phạm vi khách hàng địa lý và thời gian mở cửa, khó mở rộng quy mô.
- **Bán qua mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok):** dễ bắt đầu, chi phí thấp, tiếp cận nhanh nhưng thông tin sản phẩm phân tán theo dòng thời gian, không có cấu

trúc danh mục, khó quản lý tồn kho và đơn hàng tập trung, phụ thuộc thuật toán hiển thị của nền tảng.

- **Bán qua sàn thương mại điện tử trung gian (Shopee, Lazada, TikTok Shop):** có sẵn lượng truy cập lớn và hạ tầng thanh toán/vận chuyển, nhưng cửa hàng phải chịu phí hoa hồng, cạnh tranh giá gay gắt, bị động về thương hiệu và không sở hữu dữ liệu khách hàng.
- **Website thương mại điện tử riêng:** chủ động hoàn toàn về thương hiệu, dữ liệu khách hàng, chính sách giá và khuyến mãi; quản lý sản phẩm, tồn kho, đơn hàng tập trung. Hạn chế là cần đầu tư xây dựng ban đầu và tự thu hút lưu lượng truy cập.

Bảng 2.1: So sánh các kênh bán hàng

Kênh bán	Ưu điểm	Nhược điểm
Cửa hàng truyền thống	Trải nghiệm trực tiếp, tạo niềm tin	Giới hạn địa lý, khó mở rộng
Mạng xã hội	Dễ bắt đầu, chi phí thấp, lan tỏa nhanh	Thông tin phân tán, khó quản lý kho/đơn, phụ thuộc nền tảng
Sàn TMĐT trung gian	Sẵn lưu lượng, hạ tầng thanh toán/vận chuyển	Phí hoa hồng, cạnh tranh giá, không sở hữu dữ liệu khách hàng
Website riêng	Chủ động thương hiệu, dữ liệu, khuyến mãi; quản lý tập trung	Cần đầu tư ban đầu, tự thu hút lưu lượng

Qua phân tích, kết hợp một website thương mại điện tử riêng với các kênh mạng xã hội là hướng đi cân bằng: website đóng vai trò “ngôi nhà” chính thức của thương hiệu — nơi quản lý tập trung sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi và chăm sóc khách hàng — trong khi mạng xã hội đảm nhiệm việc thu hút và dẫn khách về website. Đề tài Ecokids tập trung xây dựng thành phần website này.

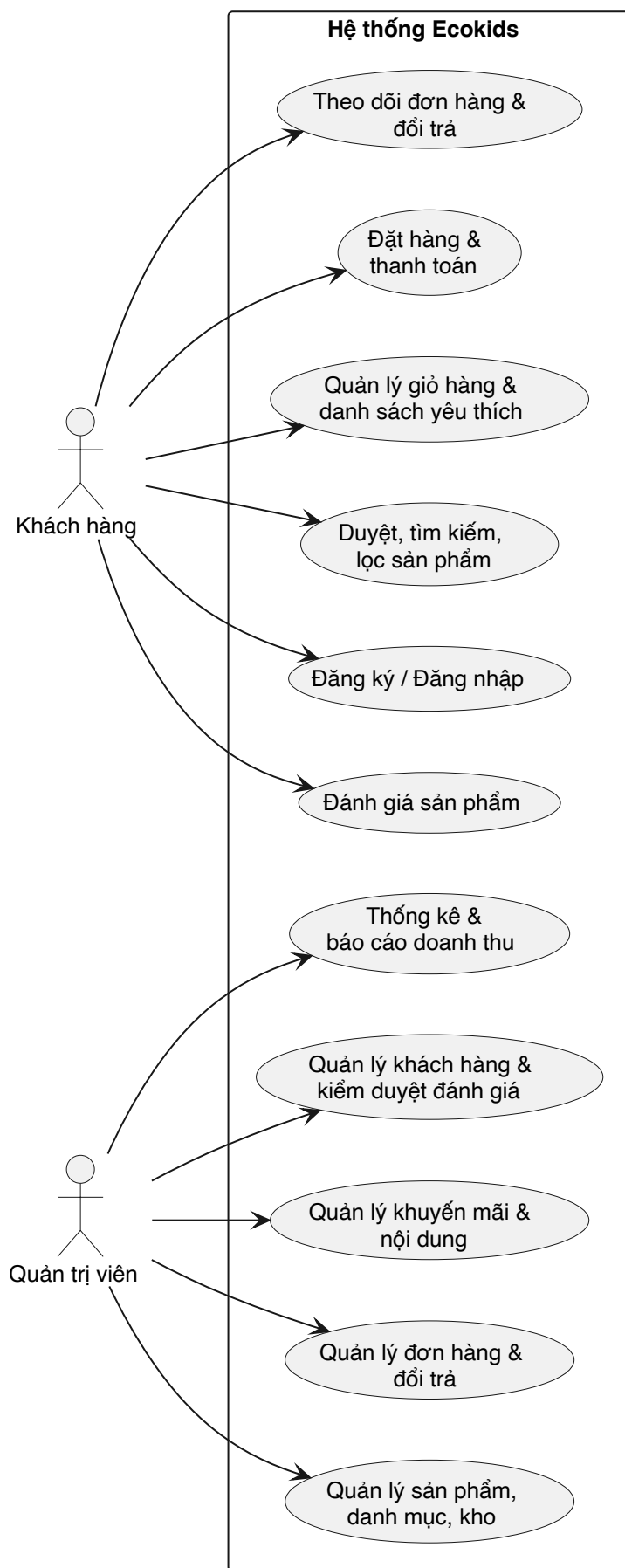
2.2 Tổng quan chức năng

Hệ thống Ecokids có hai tác nhân (actor) chính:

- **Khách hàng:** người dùng cuối thực hiện mua sắm trên website.
- **Quản trị viên:** người quản lý vận hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của cửa hàng trên hệ thống.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan

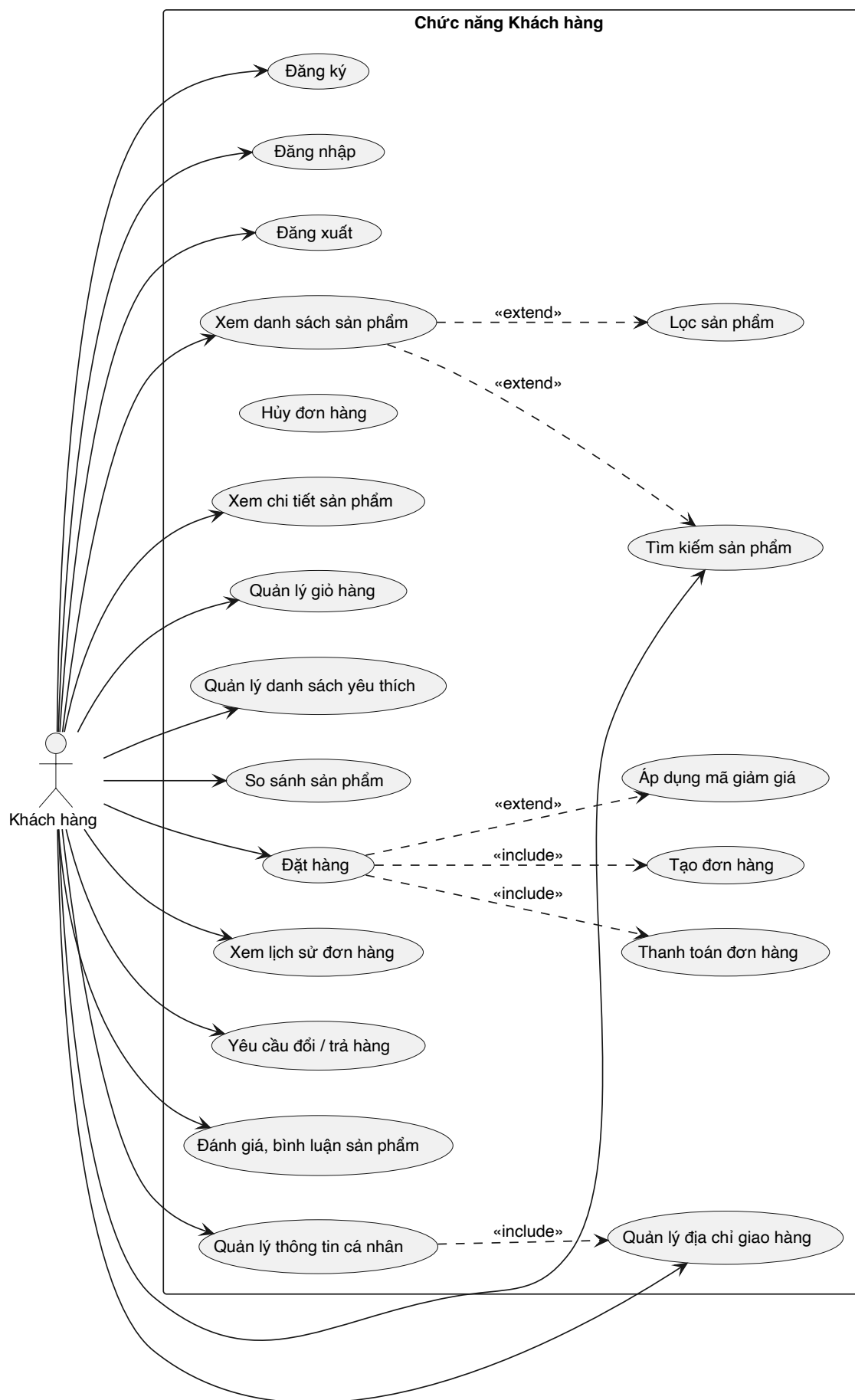
Biểu đồ use case tổng quan ở Hình 2.1 thể hiện các nhóm chức năng chính của hai tác nhân trong hệ thống.



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quan

2.2.2 Biểu đồ các ca sử dụng khách hàng

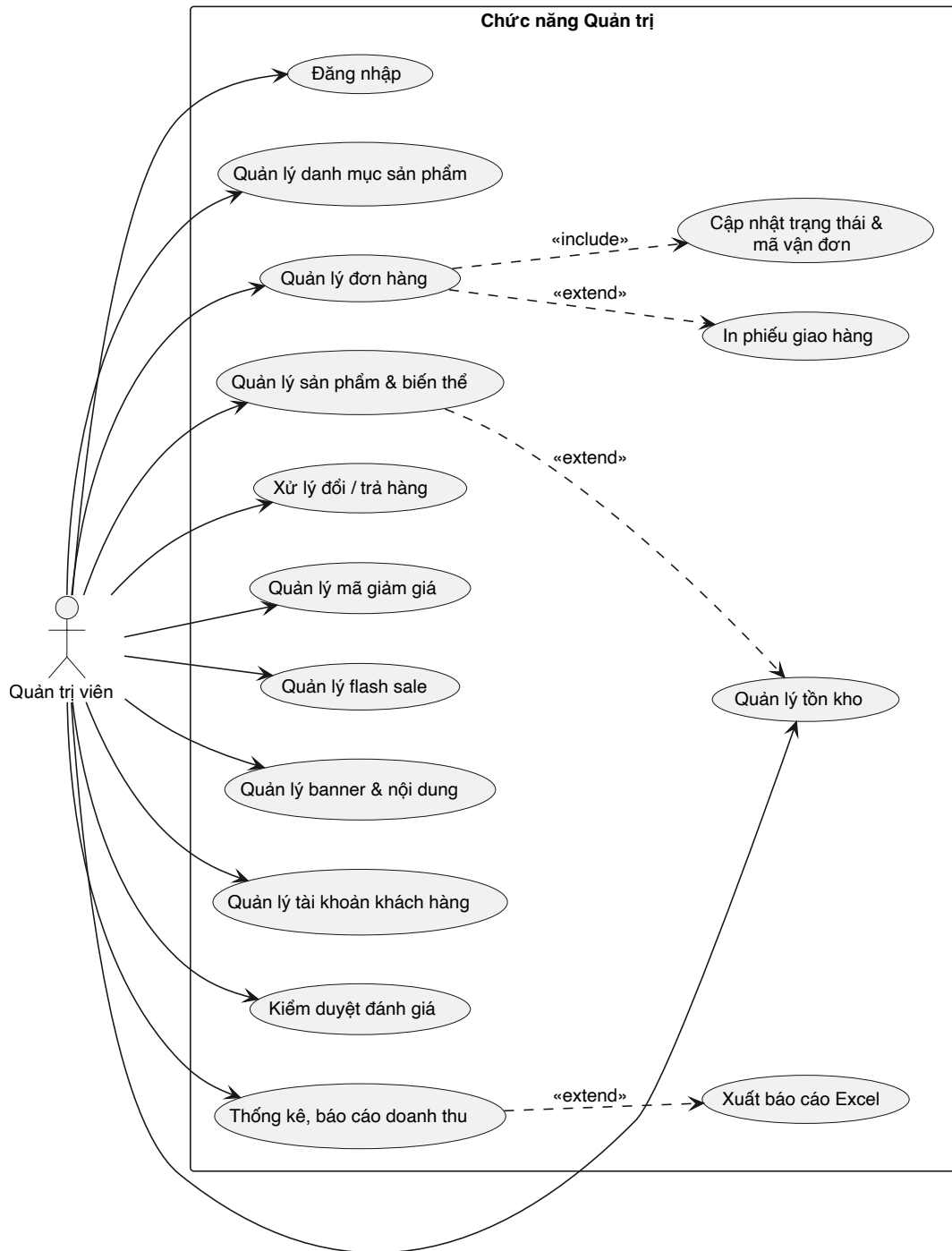
Hình 2.2 mô tả chi tiết các ca sử dụng của tác nhân Khách hàng.



Hình 2.2: Biểu đồ use case khách hàng

2.2.3 Biểu đồ các ca sử dụng quản trị viên

Hình 2.3 mô tả chi tiết các ca sử dụng của tác nhân Quản trị viên.

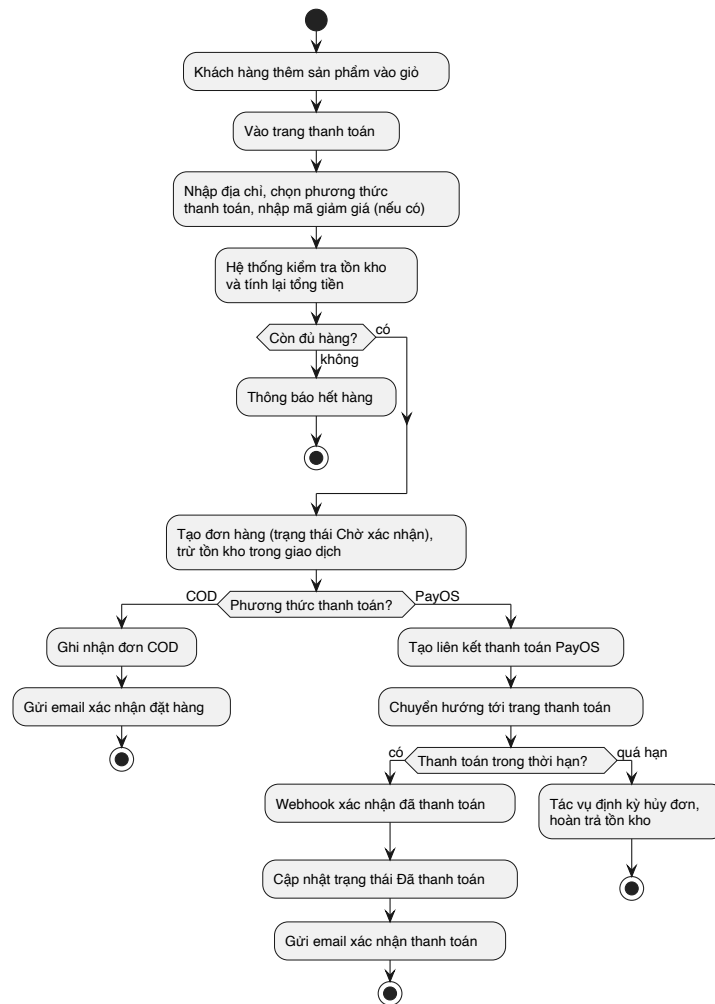


Hình 2.3: Biểu đồ use case quản trị viên

2.2.4 Phân tích quy trình nghiệp vụ

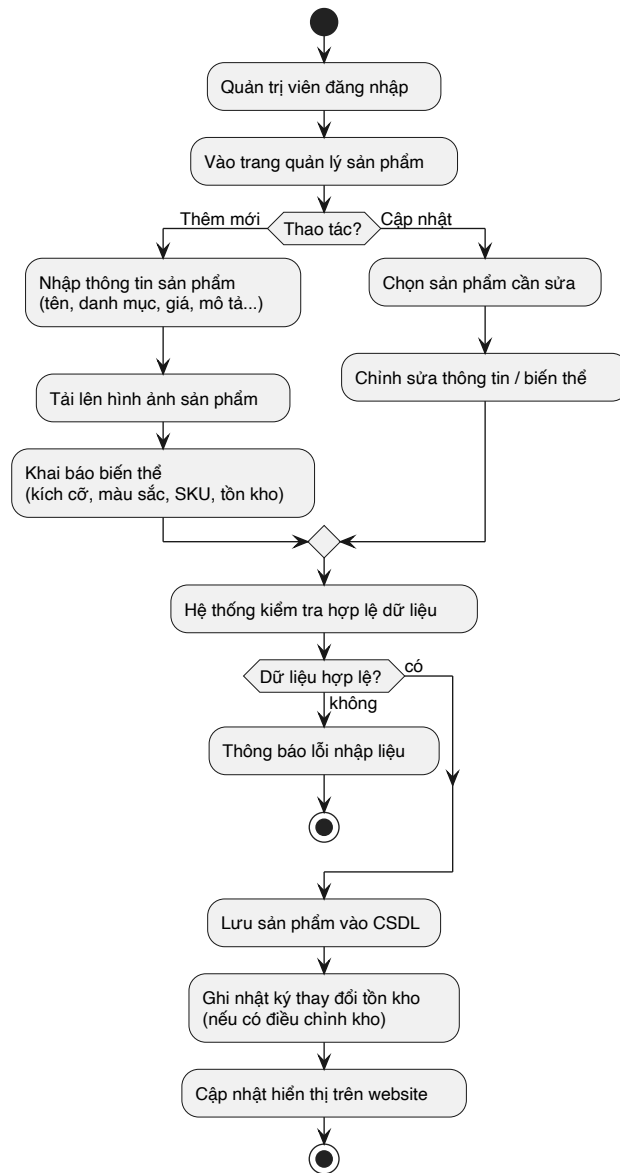
Phần này phân tích ba quy trình nghiệp vụ tiêu biểu của hệ thống bằng biểu đồ hoạt động.

Quy trình đặt hàng và thanh toán. Đây là quy trình cốt lõi của hệ thống, bao gồm việc kiểm tra tồn kho, tạo đơn hàng và xử lý thanh toán theo hai hình thức COD và PayOS (Hình 2.4).



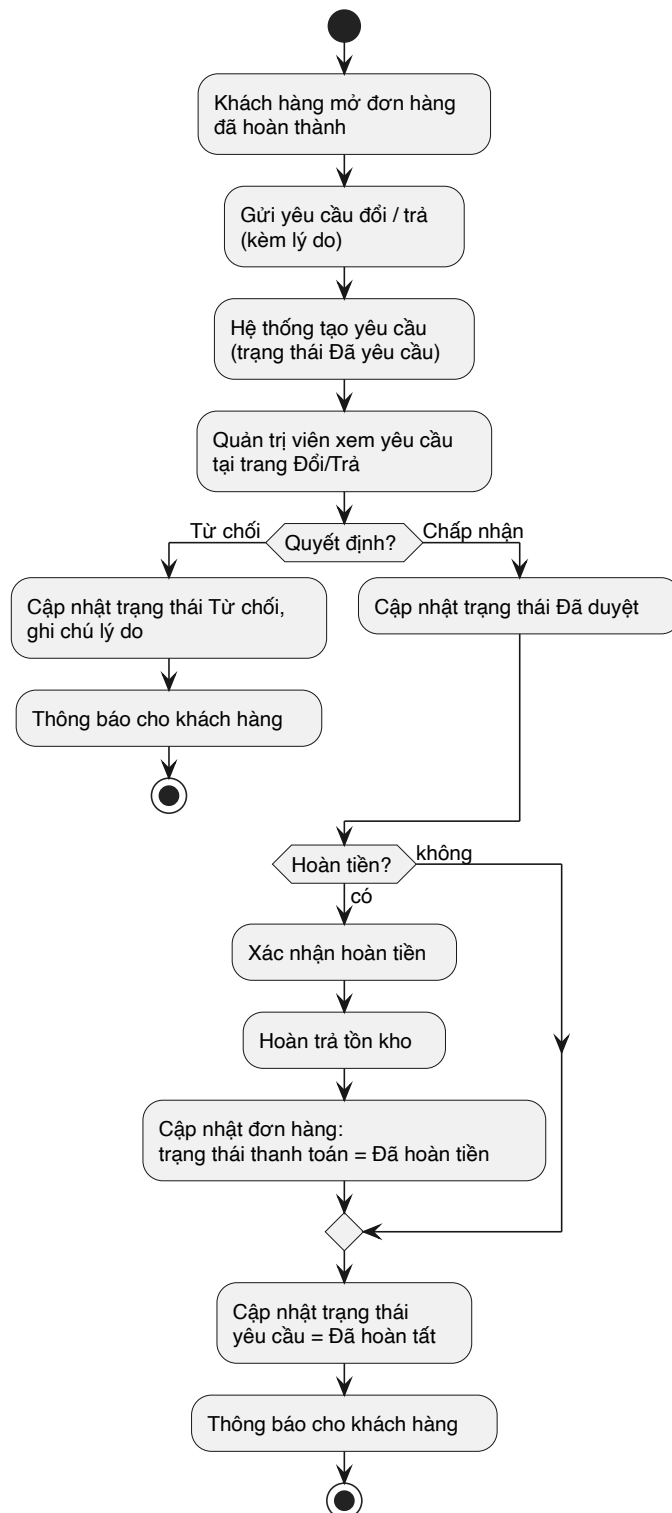
Hình 2.4: Quy trình nghiệp vụ Đặt hàng và thanh toán

Quy trình quản lý sản phẩm. Mô tả các bước quản trị viên thêm mới hoặc cập nhật sản phẩm cùng các biến thể và tồn kho (Hình 2.5).



Hình 2.5: Quy trình nghiệp vụ Quản lý sản phẩm

Quy trình xử lý đổi/trả hàng. Mô tả luồng khách hàng gửi yêu cầu đổi/trả và quản trị viên xử lý, bao gồm cả nghiệp vụ hoàn tiền và hoàn trả tồn kho (Hình 2.6).



Hình 2.6: Quy trình nghiệp vụ Xử lý đổi/trả hàng

2.3 Đặc tả chức năng

2.3.1 Các ca sử dụng của người mua

Bảng 2.2 liệt kê danh sách các ca sử dụng của tác nhân Khách hàng.

Bảng 2.2: Danh sách use case của Khách hàng

Mã	Tên use case	Mô tả ngắn
UC01	Đăng ký	Tạo tài khoản khách hàng mới
UC02	Đăng nhập	Đăng nhập vào hệ thống
UC03	Đăng xuất	Thoát khỏi phiên đăng nhập
UC04	Xem danh sách sản phẩm	Duyệt sản phẩm theo danh mục
UC05	Tìm kiếm sản phẩm	Tìm sản phẩm theo từ khóa
UC06	Lọc sản phẩm	Lọc theo độ tuổi, giới tính, giá, kích cỡ, màu
UC07	Xem chi tiết sản phẩm	Xem thông tin, biến thể, đánh giá
UC08	Quản lý giỏ hàng	Thêm/sửa/xóa sản phẩm trong giỏ
UC09	Quản lý danh sách yêu thích	Lưu và bỏ lưu sản phẩm yêu thích
UC10	So sánh sản phẩm	So sánh thông số nhiều sản phẩm
UC11	Tạo đơn hàng	Khởi tạo đơn từ giỏ hàng
UC12	Áp dụng mã giảm giá	Nhập và áp dụng voucher
UC13	Đặt hàng	Xác nhận đặt đơn hàng
UC14	Thanh toán đơn hàng	Thanh toán COD hoặc PayOS
UC15	Hủy đơn hàng	Hủy đơn khi còn cho phép
UC16	Xem lịch sử đơn hàng	Theo dõi đơn và trạng thái
UC17	Yêu cầu đổi/trả hàng	Gửi yêu cầu đổi/trả đơn đã hoàn thành
UC18	Đánh giá, bình luận sản phẩm	Gửi đánh giá và bình luận
UC19	Quản lý thông tin cá nhân	Xem và cập nhật hồ sơ
UC20	Quản lý địa chỉ giao hàng	Thêm/sửa/xóa địa chỉ

2.3.2 Các ca sử dụng của người quản trị

Bảng 2.3 liệt kê danh sách các ca sử dụng của tác nhân Quản trị viên.

Bảng 2.3: Danh sách use case của Quản trị viên

Mã	Tên use case	Mô tả ngắn
UC21	Đăng nhập quản trị	Đăng nhập với quyền quản trị
UC22	Quản lý danh mục sản phẩm	Thêm/sửa/xóa danh mục
UC23	Quản lý sản phẩm & biến thể	Quản lý sản phẩm, biến thể, hình ảnh

Mã	Tên use case	Mô tả ngắn
UC24	Quản lý tồn kho	Điều chỉnh và theo dõi tồn kho
UC25	Quản lý đơn hàng	Xác nhận, cập nhật trạng thái, mã vận đơn
UC26	Xử lý đổi/trả hàng	Duyệt, từ chối, hoàn tiền
UC27	Quản lý mã giảm giá	Thêm/sửa/xóa voucher
UC28	Quản lý flash sale	Tạo và quản lý chương trình flash sale
UC29	Quản lý banner & nội dung	Quản lý banner trang chủ
UC30	Quản lý tài khoản khách hàng	Xem danh sách và chi tiết khách hàng
UC31	Kiểm duyệt đánh giá	Duyệt/từ chối/phản hồi đánh giá
UC32	Thống kê, báo cáo doanh thu	Xem báo cáo và xuất Excel

2.4 Đặc tả chi tiết các ca sử dụng của Khách hàng

2.4.1 Đặc tả use case “Đăng ký”

Mã use case	UC01
Tên use case	Đăng ký
Tác nhân	Khách truy cập
Mục đích	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo; người dùng có thể đăng nhập
Luồng sự kiện chính	1. Khách chọn chức năng “Đăng ký”. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký. 3. Khách nhập email, mật khẩu, họ tên và gửi biểu mẫu. 4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ và email chưa tồn tại. 5. Hệ thống tạo tài khoản qua Supabase Auth và gửi email xác nhận. 6. Khách xác nhận email và được chuyển tới trang đăng nhập.
Luồng thay thế	4a. Dữ liệu không hợp lệ: hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 4b. Email đã tồn tại: hệ thống thông báo và đề nghị đăng nhập.

Bảng 2.4: Đặc tả use case “Đăng ký”

Dữ liệu đầu vào của use case “Đăng ký” được mô tả trong Bảng 2.5.

Bảng 2.5: Dữ liệu đầu vào use case “Đăng ký”

STT	Trường	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ
1	Họ tên	Có	Không để trống
2	Email	Có	Đúng định dạng email, chưa tồn tại
3	Mật khẩu	Có	Tối thiểu 6 ký tự
4	Xác nhận mật khẩu	Có	Trùng khớp với mật khẩu

2.4.2 Đặc tả use case “Đăng nhập”

Mã use case	UC02
Tên use case	Đăng nhập
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Xác thực và bắt đầu phiên làm việc của người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công, phiên được thiết lập
Luồng sự kiện chính	1. Khách chọn “Đăng nhập”. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập. 3. Khách nhập email và mật khẩu. 4. Hệ thống xác thực thông tin qua Supabase Auth. 5. Đăng nhập thành công, chuyển về trang trước đó hoặc trang chủ.
Luồng thay thế	4a. Sai email hoặc mật khẩu: hệ thống thông báo lỗi. 4b. Vượt quá số lần thử cho phép: hệ thống tạm giới hạn truy cập (rate limit).

Bảng 2.6: Đặc tả use case “Đăng nhập”

2.4.3 Đặc tả use case “Tìm kiếm sản phẩm”

Mã use case	UC05
Tên use case	Tìm kiếm sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Tìm sản phẩm theo từ khóa
Tiền điều kiện	Không
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp

Luồng sự kiện chính	1. Khách nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. 2. Hệ thống chuẩn hóa từ khóa, loại bỏ dấu (unaccent). 3. Hệ thống truy vấn tìm kiếm toàn văn trên cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp, sắp theo độ liên quan.
Luồng thay thế	4a. Không có kết quả: hệ thống hiển thị thông báo “không tìm thấy sản phẩm”.

Bảng 2.7: Đặc tả use case “Tìm kiếm sản phẩm”

2.4.4 Đặc tả use case “Lọc danh sách sản phẩm”

Mã use case	UC06
Tên use case	Lọc danh sách sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Thu hẹp danh sách theo nhiều tiêu chí
Tiền điều kiện	Đang ở trang danh sách sản phẩm
Hậu điều kiện	Danh sách được lọc theo tiêu chí đã chọn
Luồng sự kiện chính	1. Khách chọn các tiêu chí lọc: danh mục, độ tuổi, giới tính, khoảng giá, kích cỡ, màu sắc. 2. Hệ thống cập nhật tham số lọc trên URL. 3. Hệ thống truy vấn và hiển thị danh sách sản phẩm thỏa điều kiện.
Luồng thay thế	3a. Không có sản phẩm phù hợp: hiển thị thông báo và gợi ý bỏ bớt bộ lọc.

Bảng 2.8: Đặc tả use case “Lọc danh sách sản phẩm”

2.4.5 Đặc tả use case “Quản lý giỏ hàng”

Mã use case	UC08
Tên use case	Quản lý giỏ hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Thêm, cập nhật, xóa sản phẩm trong giỏ trước khi đặt hàng
Tiền điều kiện	Không
Hậu điều kiện	Giỏ hàng được cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Khách chọn biến thể (kích cỡ, màu) và thêm sản phẩm vào giỏ. 2. Hệ thống lưu giỏ hàng (Zustand, lưu cục bộ trên trình duyệt). 3. Khách có thể tăng/giảm số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ. 4. Hệ thống tính lại tổng tiền tạm tính.

Luồng thay thế	3a. Số lượng vượt quá tồn kho: hệ thống giới hạn theo số lượng còn lại.
-----------------------	---

Bảng 2.9: Đặc tả use case “Quản lý giỏ hàng”

2.4.6 Đặc tả use case “Quản lý danh sách yêu thích”

Mã use case	UC09
Tên use case	Quản lý danh sách yêu thích
Tác nhân	Khách hàng (đã đăng nhập)
Mục đích	Lưu lại các sản phẩm quan tâm để xem/mua sau
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Danh sách yêu thích được cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Khách nhấn biểu tượng trái tim trên sản phẩm. 2. Hệ thống lưu sản phẩm vào danh sách yêu thích của tài khoản. 3. Khách có thể xem trang yêu thích và bỏ lưu sản phẩm.
Luồng thay thế	1a. Khách chưa đăng nhập: hệ thống yêu cầu đăng nhập.

Bảng 2.10: Đặc tả use case “Quản lý danh sách yêu thích”

2.4.7 Đặc tả use case “So sánh sản phẩm”

Mã use case	UC10
Tên use case	So sánh sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	So sánh thông số của nhiều sản phẩm cạnh nhau
Tiền điều kiện	Không
Hậu điều kiện	Hiển thị bảng so sánh các sản phẩm đã chọn
Luồng sự kiện chính	1. Khách thêm sản phẩm vào danh sách so sánh (tối đa 4 sản phẩm). 2. Hệ thống hiển thị thanh so sánh nổi. 3. Khách mở trang so sánh; hệ thống hiển thị bảng thông số đối chiếu.
Luồng thay thế	1a. Vượt quá 4 sản phẩm: hệ thống thông báo giới hạn.

Bảng 2.11: Đặc tả use case “So sánh sản phẩm”

2.4.8 Đặc tả use case “Tạo đơn hàng”

Mã use case	UC11
Tên use case	Tạo đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng

Mục đích	Khởi tạo đơn hàng từ các sản phẩm trong giỏ
Tiền điều kiện	Giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm; khách đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo ở trạng thái chờ xác nhận
Luồng sự kiện chính	1. Khách vào trang thanh toán. 2. Khách chọn địa chỉ giao hàng và phương thức thanh toán. 3. Hệ thống tính phí vận chuyển và tổng tiền. 4. Hệ thống kiểm tra tồn kho và tạo đơn hàng trong một giao dịch.
Luồng thay thế	4a. Một sản phẩm hết hàng: hệ thống hủy giao dịch và thông báo.

Bảng 2.12: Đặc tả use case “Tạo đơn hàng”

2.4.9 Đặc tả use case “Đặt hàng”

Mã use case	UC13
Tên use case	Đặt hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Xác nhận và hoàn tất việc đặt đơn hàng
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được tạo và hợp lệ
Hậu điều kiện	Đơn hàng được ghi nhận; tồn kho được trừ tương ứng
Luồng sự kiện chính	1. Khách xác nhận đặt hàng. 2. Hệ thống lưu đơn hàng, trừ tồn kho và sinh mã đơn hàng. 3. Nếu chọn PayOS, hệ thống tạo liên kết thanh toán. 4. Hệ thống gửi email xác nhận đặt hàng và hiển thị trang xác nhận.
Luồng thay thế	3a. Tạo liên kết PayOS thất bại: hệ thống hủy đơn, hoàn tồn kho và báo lỗi.

Bảng 2.13: Đặc tả use case “Đặt hàng”

2.4.10 Đặc tả use case “Thanh toán đơn hàng”

Mã use case	UC14
Tên use case	Thanh toán đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng, Cổng PayOS
Mục đích	Thanh toán trực tuyến cho đơn hàng
Tiền điều kiện	Đơn hàng PayOS đã được tạo và chưa thanh toán
Hậu điều kiện	Đơn hàng được đánh dấu đã thanh toán

Luồng sự kiện chính	1. Khách được chuyển tới trang thanh toán của PayOS. 2. Khách quét mã QR / chuyển khoản để thanh toán. 3. PayOS gọi webhook thông báo kết quả; hệ thống xác thực chữ ký HMAC. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái “đã thanh toán” và gửi email xác nhận.
Luồng thay thế	4a. Quá thời hạn (24 giờ) chưa thanh toán: tác vụ định kỳ hủy đơn và hoàn tồn kho.

Bảng 2.14: Đặc tả use case “Thanh toán đơn hàng”

2.4.11 Đặc tả use case “Hủy đơn hàng”

Mã use case	UC15
Tên use case	Hủy đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Hủy đơn hàng khi còn được phép
Tiền điều kiện	Đơn ở trạng thái chờ xác nhận hoặc chưa thanh toán
Hậu điều kiện	Đơn chuyển sang trạng thái đã hủy; tồn kho được hoàn trả
Luồng sự kiện chính	1. Khách chọn đơn hàng và nhấn “Hủy đơn”. 2. Hệ thống kiểm tra điều kiện cho phép hủy. 3. Hệ thống cập nhật trạng thái và hoàn trả tồn kho.
Luồng thay thế	2a. Đơn không cho phép hủy: hệ thống thông báo từ chối.

Bảng 2.15: Đặc tả use case “Hủy đơn hàng”

2.4.12 Đặc tả use case “Xem lịch sử đơn hàng”

Mã use case	UC16
Tên use case	Xem lịch sử đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Theo dõi các đơn hàng đã đặt và trạng thái của chúng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách và chi tiết đơn hàng
Luồng sự kiện chính	1. Khách vào mục “Đơn hàng của tôi”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn theo thứ tự thời gian. 3. Khách chọn một đơn để xem chi tiết và trạng thái giao hàng.
Luồng thay thế	—

Bảng 2.16: Đặc tả use case “Xem lịch sử đơn hàng”

2.4.13 Đặc tả use case “Yêu cầu đổi/trả hàng”

Mã use case	UC17
Tên use case	Yêu cầu đổi/trả hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Gửi yêu cầu đổi hoặc trả hàng cho đơn đã hoàn thành
Tiền điều kiện	Đơn hàng ở trạng thái đã hoàn thành
Hậu điều kiện	Yêu cầu đổi/trả được tạo, chờ quản trị xử lý
Luồng sự kiện chính	1. Khách mở đơn đã hoàn thành và chọn “Yêu cầu đổi/trả”. 2. Khách nhập lý do và gửi yêu cầu. 3. Hệ thống tạo yêu cầu ở trạng thái “đã yêu cầu”.
Luồng thay thế	1a. Đơn chưa hoàn thành: hệ thống không cho phép tạo yêu cầu.

Bảng 2.17: Đặc tả use case “Yêu cầu đổi/trả hàng”

2.4.14 Đặc tả use case “Đánh giá, bình luận sản phẩm”

Mã use case	UC18
Tên use case	Đánh giá, bình luận sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Gửi đánh giá sao, nhận xét và hình ảnh về sản phẩm
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Đánh giá được lưu ở trạng thái chờ duyệt
Luồng sự kiện chính	1. Khách mở chi tiết sản phẩm, chọn tab đánh giá. 2. Khách chấm số sao, nhập nhận xét và tải tối đa 5 ảnh. 3. Hệ thống lưu đánh giá ở trạng thái “chờ duyệt”. 4. Sau khi được quản trị duyệt, đánh giá hiển thị công khai và cập nhật điểm trung bình.
Luồng thay thế	2a. Khách đã đánh giá sản phẩm trước đó: hệ thống cho phép cập nhật đánh giá cũ.

Bảng 2.18: Đặc tả use case “Đánh giá, bình luận sản phẩm”

Dữ liệu đầu vào của use case “Đăng nhập” được mô tả trong Bảng 2.19.

Bảng 2.19: Dữ liệu đầu vào use case “Đăng nhập”

STT	Trường	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ
1	Email	Có	Đúng định dạng email
2	Mật khẩu	Có	Không để trống

2.4.15 Đặc tả use case “Đăng xuất”

Mã use case	UC03
Tên use case	Đăng xuất
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Kết thúc phiên làm việc của người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đang đăng nhập
Hậu điều kiện	Phiên đăng nhập được kết thúc
Luồng sự kiện chính	1. Khách chọn chức năng “Đăng xuất”. 2. Hệ thống xóa phiên đăng nhập và chuyển về trang chủ.
Luồng thay thế	—

Bảng 2.20: Đặc tả use case “Đăng xuất”

2.4.16 Đặc tả use case “Xem danh sách sản phẩm”

Mã use case	UC04
Tên use case	Xem danh sách sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Duyệt danh sách sản phẩm theo danh mục
Tiền điều kiện	Không
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách sản phẩm
Luồng sự kiện chính	1. Khách truy cập trang sản phẩm hoặc chọn một danh mục. 2. Hệ thống truy vấn các sản phẩm đang bán và phân trang. 3. Hệ thống hiển thị danh sách kèm hình ảnh, tên, giá và nhãn (mới/sale).
Luồng thay thế	2a. Danh mục không có sản phẩm: hiển thị thông báo phù hợp.

Bảng 2.21: Đặc tả use case “Xem danh sách sản phẩm”

2.4.17 Đặc tả use case “Xem chi tiết sản phẩm”

Mã use case	UC07
Tên use case	Xem chi tiết sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Xem thông tin đầy đủ của một sản phẩm
Tiền điều kiện	Không
Hậu điều kiện	Hiển thị chi tiết sản phẩm

Luồng sự kiện chính	1. Khách chọn một sản phẩm từ danh sách. 2. Hệ thống hiển thị hình ảnh, mô tả, giá, các biến thể (kích cỡ, màu), bảng quy đổi size, thông số và danh sách đánh giá. 3. Hệ thống gợi ý các sản phẩm tương tự.
Luồng thay thế	2a. Sản phẩm đang trong flash sale: hiển thị giá khuyến mãi và đồng hồ đếm ngược.

Bảng 2.22: Đặc tả use case “Xem chi tiết sản phẩm”

2.4.18 Đặc tả use case “Áp dụng mã giảm giá”

Mã use case	UC12
Tên use case	Áp dụng mã giảm giá
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Áp dụng mã giảm giá cho đơn hàng
Tiền điều kiện	Đang ở trang thanh toán, giỏ có sản phẩm
Hậu điều kiện	Mã hợp lệ được áp dụng, tổng tiền được giảm tương ứng
Luồng sự kiện chính	1. Khách nhập mã giảm giá và nhấn “Áp dụng”. 2. Hệ thống kiểm tra mã: tồn tại, đang hiệu lực, đạt giá trị đơn tối thiểu, còn lượt sử dụng. 3. Hệ thống tính mức giảm và cập nhật tổng tiền tạm tính.
Luồng thay thế	2a. Mã không hợp lệ/hết hạn/hết lượt: hệ thống thông báo lỗi tương ứng.

Bảng 2.23: Đặc tả use case “Áp dụng mã giảm giá”

2.4.19 Đặc tả use case “Quản lý thông tin cá nhân”

Mã use case	UC19
Tên use case	Quản lý thông tin cá nhân
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Thông tin hồ sơ được cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Khách vào trang tài khoản. 2. Khách cập nhật họ tên, số điện thoại. 3. Hệ thống kiểm tra hợp lệ và lưu thay đổi.
Luồng thay thế	3a. Dữ liệu không hợp lệ (số điện thoại sai định dạng): hệ thống báo lỗi.

Bảng 2.24: Đặc tả use case “Quản lý thông tin cá nhân”

Dữ liệu đầu vào của use case “Quản lý thông tin cá nhân” được mô tả trong Bảng 2.25.

Bảng 2.25: Dữ liệu đầu vào use case “Quản lý thông tin cá nhân”

STT	Trường	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ
1	Họ tên	Có	Từ 2 đến 100 ký tự
2	Số điện thoại	Không	Định dạng 0 hoặc +84 + 9 chữ số

2.4.20 Đặc tả use case “Quản lý địa chỉ giao hàng”

Mã use case	UC20
Tên use case	Quản lý địa chỉ giao hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mục đích	Thêm, sửa, xóa và đặt mặc định địa chỉ giao hàng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Số địa chỉ được cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Khách vào mục địa chỉ trong trang tài khoản. 2. Khách thêm/sửa địa chỉ: nhập tên người nhận, số điện thoại, tỉnh/quận/phường, địa chỉ chi tiết; có thể đặt làm mặc định. 3. Hệ thống kiểm tra hợp lệ và lưu địa chỉ.
Luồng thay thế	3a. Dữ liệu không hợp lệ: hệ thống báo lỗi và yêu cầu sửa.

Bảng 2.26: Đặc tả use case “Quản lý địa chỉ giao hàng”

Dữ liệu đầu vào của use case “Quản lý địa chỉ giao hàng” được mô tả trong Bảng 2.27.

Bảng 2.27: Dữ liệu đầu vào use case “Quản lý địa chỉ giao hàng”

STT	Trường	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ
1	Tên người nhận	Có	Từ 2 đến 100 ký tự
2	Số điện thoại	Có	Định dạng 0/+84 + 9 chữ số
3	Tỉnh/thành phố	Có	Chọn từ danh sách
4	Quận/huyện	Có	Chọn từ danh sách
5	Phường/xã	Có	Chọn từ danh sách
6	Địa chỉ chi tiết	Có	Từ 5 đến 255 ký tự
7	Đặt làm mặc định	Không	Đúng/Sai

2.5 Đặc tả chi tiết các ca sử dụng của Quản trị viên

2.5.1 Đặc tả use case “Quản lý sản phẩm”

Mã use case	UC23
Tên use case	Quản lý sản phẩm & biến thể
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Thêm, sửa, xóa sản phẩm cùng biến thể và hình ảnh
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Dữ liệu sản phẩm được cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên vào trang quản lý sản phẩm. 2. Chọn thêm mới hoặc chỉnh sửa một sản phẩm. 3. Nhập thông tin, tải hình ảnh và khai báo biến thể (kích cỡ, màu, SKU, tồn kho). 4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ và lưu vào cơ sở dữ liệu.
Luồng thay thế	4a. Dữ liệu không hợp lệ: hệ thống báo lỗi và yêu cầu sửa lại.

Bảng 2.28: Đặc tả use case “Quản lý sản phẩm”

2.5.2 Đặc tả use case “Quản lý đơn hàng”

Mã use case	UC25
Tên use case	Quản lý đơn hàng
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Xác nhận và cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên xem danh sách đơn hàng. 2. Chọn một đơn để xem chi tiết. 3. Cập nhật trạng thái (xác nhận, đóng gói, giao hàng, hoàn thành) và nhập mã vận đơn. 4. Hệ thống lưu thay đổi và gửi email thông báo cho khách. 5. Quản trị viên có thể in phiếu giao hàng.
Luồng thay thế	3a. Hủy đơn: hệ thống hoàn trả tiền kho cho đơn bị hủy.

Bảng 2.29: Đặc tả use case “Quản lý đơn hàng”

2.5.3 Đặc tả use case “Quản lý mã giảm giá”

Mã use case	UC27
-------------	------

Tên use case	Quản lý mã giảm giá
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Tạo và quản lý các mã giảm giá (voucher)
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Voucher được tạo/cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên vào trang quản lý mã giảm giá. 2. Tạo mã mới: nhập mã, loại giảm (% hoặc số tiền), giá trị, điều kiện đơn tối thiểu, giới hạn sử dụng, thời gian hiệu lực. 3. Hệ thống kiểm tra trùng mã và lưu voucher.
Luồng thay thế	3a. Mã đã tồn tại: hệ thống thông báo lỗi.

Bảng 2.30: Đặc tả use case “Quản lý mã giảm giá”

2.5.4 Đặc tả use case “Kiểm duyệt đánh giá”

Mã use case	UC31
Tên use case	Kiểm duyệt đánh giá
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Duyệt, từ chối hoặc phản hồi các đánh giá của khách hàng
Tiền điều kiện	Có đánh giá đang ở trạng thái chờ duyệt
Hậu điều kiện	Trạng thái đánh giá được cập nhật; điểm trung bình sản phẩm được tính lại
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên vào trang kiểm duyệt đánh giá. 2. Xem nội dung, hình ảnh đánh giá. 3. Chọn duyệt / từ chối / phản hồi / xóa. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái và tính lại điểm trung bình của sản phẩm.
Luồng thay thế	—

Bảng 2.31: Đặc tả use case “Kiểm duyệt đánh giá”

2.5.5 Đặc tả use case “Thống kê báo cáo doanh thu”

Mã use case	UC32
Tên use case	Thống kê, báo cáo doanh thu
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Theo dõi doanh thu và các chỉ số kinh doanh
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Hiển thị báo cáo; có thể xuất tệp Excel

Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên vào trang báo cáo. 2. Hệ thống tổng hợp doanh thu theo ngày, sản phẩm bán chạy, khách hàng và các chỉ số khác. 3. Hệ thống hiển thị biểu đồ và bảng số liệu. 4. Quản trị viên xuất báo cáo ra tệp Excel khi cần.
Luồng thay thế	—

Bảng 2.32: Đặc tả use case “Thống kê báo cáo doanh thu”

Dữ liệu đầu vào của use case “Quản lý mã giảm giá” được mô tả trong Bảng 2.33 (theo lược đồ kiểm tra dữ liệu thực tế của hệ thống).

Bảng 2.33: Dữ liệu đầu vào use case “Quản lý mã giảm giá”

STT	Trường	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ
1	Mã giảm giá	Có	3–30 ký tự, chỉ chữ HOA, số, gạch ngang/dưới
2	Mô tả	Không	Tối đa 200 ký tự
3	Loại giảm	Có	PERCENT hoặc FIXED
4	Giá trị giảm	Có	Số nguyên dương; nếu % phải từ 1–100
5	Đơn tối thiểu	Không	Số nguyên không âm
6	Giảm tối đa	Không	Số nguyên dương
7	Giới hạn lượt dùng	Không	Số nguyên dương
8	Giới hạn theo người dùng	Không	Số nguyên dương
9	Thời gian hiệu lực	Có	Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu

2.5.6 Đặc tả use case “Đăng nhập quản trị”

Mã use case	UC21
Tên use case	Đăng nhập quản trị
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Truy cập khu vực quản trị với quyền quản trị
Tiền điều kiện	Tài khoản có vai trò ADMIN
Hậu điều kiện	Quản trị viên truy cập được trang quản trị

Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên đăng nhập bằng email và mật khẩu. 2. Hệ thống xác thực và kiểm tra vai trò người dùng. 3. Nếu là ADMIN, cho phép truy cập khu vực quản trị.
Luồng thay thế	3a. Tài khoản không phải ADMIN: từ chối truy cập khu vực quản trị.

Bảng 2.34: Đặc tả use case “Đăng nhập quản trị”

2.5.7 Đặc tả use case “Quản lý danh mục sản phẩm”

Mã use case	UC22
Tên use case	Quản lý danh mục sản phẩm
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm (có phân cấp cha-con)
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Cây danh mục được cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên vào trang quản lý danh mục. 2. Thêm/sửa danh mục: nhập tên, đường dẫn (slug), chọn danh mục cha, thứ tự hiển thị. 3. Hệ thống kiểm tra trùng slug và lưu danh mục.
Luồng thay thế	3a. Slug đã tồn tại: hệ thống thông báo lỗi.

Bảng 2.35: Đặc tả use case “Quản lý danh mục sản phẩm”

2.5.8 Đặc tả use case “Quản lý tồn kho”

Mã use case	UC24
Tên use case	Quản lý tồn kho
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Điều chỉnh và theo dõi tồn kho của các biến thể
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Tồn kho được cập nhật; thay đổi được ghi nhật ký
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên vào trang quản lý tồn kho. 2. Điều chỉnh số lượng tồn của một biến thể (nhập thêm/bớt) kèm lý do. 3. Hệ thống cập nhật tồn kho và ghi một bản ghi vào nhật ký tồn kho.
Luồng thay thế	—

Bảng 2.36: Đặc tả use case “Quản lý tồn kho”

2.5.9 Đặc tả use case “Xử lý đổi/trả hàng”

Mã use case	UC26
Tên use case	Xử lý đổi/trả hàng
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Duyệt, từ chối hoặc hoàn tiền cho yêu cầu đổi/trả
Tiền điều kiện	Có yêu cầu đổi/trả đang chờ xử lý
Hậu điều kiện	Trạng thái yêu cầu được cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên xem danh sách yêu cầu đổi/trả. 2. Chọn một yêu cầu để xem chi tiết. 3. Duyệt, từ chối hoặc xác nhận hoàn tiền. 4. Khi hoàn tiền: hệ thống hoàn trả tiền kho và đánh dấu đơn “đã hoàn tiền”.
Luồng thay thế	3a. Từ chối: cập nhật trạng thái từ chối kèm ghi chú.

Bảng 2.37: Đặc tả use case “Xử lý đổi/trả hàng”

2.5.10 Đặc tả use case “Quản lý flash sale”

Mã use case	UC28
Tên use case	Quản lý flash sale
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Tạo và quản lý chương trình giảm giá theo thời gian
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Chương trình flash sale được tạo/cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên vào trang quản lý flash sale. 2. Tạo chương trình: đặt tên, thời gian bắt đầu/kết thúc, chọn sản phẩm và giá khuyến mãi. 3. Hệ thống lưu chương trình; giá khuyến mãi tự áp dụng khi chương trình đang hiệu lực.
Luồng thay thế	—

Bảng 2.38: Đặc tả use case “Quản lý flash sale”

2.5.11 Đặc tả use case “Quản lý banner và nội dung”

Mã use case	UC29
Tên use case	Quản lý banner và nội dung
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Quản lý các banner quảng cáo hiển thị trên trang chủ
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Danh sách và thứ tự banner được cập nhật

Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên vào trang quản lý banner. 2. Thêm/sửa banner: nhập tiêu đề, ảnh, liên kết, trạng thái hiển thị. 3. Sắp xếp thứ tự banner bằng thao tác kéo thả. 4. Hệ thống lưu và phản ánh ngay trên trang chủ.
Luồng thay thế	—

Bảng 2.39: Đặc tả use case “Quản lý banner và nội dung”

2.5.12 Đặc tả use case “Quản lý tài khoản khách hàng”

Mã use case	UC30
Tên use case	Quản lý tài khoản khách hàng
Tác nhân	Quản trị viên
Mục đích	Xem danh sách và thông tin chi tiết khách hàng
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Hiển thị thông tin khách hàng
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên vào trang quản lý khách hàng. 2. Tìm kiếm và xem danh sách khách hàng. 3. Chọn một khách hàng để xem chi tiết (thông tin, lịch sử đơn hàng).
Luồng thay thế	—

Bảng 2.40: Đặc tả use case “Quản lý tài khoản khách hàng”

2.6 Yêu cầu phi chức năng

2.6.1 Yêu cầu về bảo mật

- Mật khẩu người dùng được quản lý và mã hóa bởi dịch vụ xác thực Supabase Auth.
- Mọi dữ liệu đầu vào được kiểm tra và làm sạch ở phía máy chủ bằng lược đồ Zod.
- Phân quyền truy cập: chỉ quản trị viên mới truy cập được khu vực quản trị; áp dụng thêm Row-Level Security ở tầng cơ sở dữ liệu.
- Webhook thanh toán được xác thực bằng chữ ký HMAC; giới hạn tần suất truy cập (rate limit) cho các thao tác nhạy cảm.

2.6.2 Yêu cầu về hiệu năng

- Trang sản phẩm và trang chủ được tối ưu bằng React Server Components và bộ nhớ đệm (caching) để có thời gian phản hồi nhanh.
- Truy vấn cơ sở dữ liệu được tối ưu bằng chỉ mục (index) trên các cột truy vấn thường xuyên.

2.6.3 Yêu cầu về khả năng bảo trì

- Mã nguồn viết bằng TypeScript, tổ chức theo tầng (giao diện, nghiệp vụ, truy vấn dữ liệu).
- Logic kiểm tra dữ liệu được tập trung và tái sử dụng; có bộ kiểm thử tự động.

2.6.4 Yêu cầu về khả năng mở rộng

- Kiến trúc cho phép bổ sung danh mục, sản phẩm và tính năng mới mà không ảnh hưởng lớn tới hệ thống hiện có.
- Triển khai serverless trên Vercel cho phép co giãn theo lưu lượng.

2.6.5 Yêu cầu về tính khả dụng và giao diện

- Giao diện thân thiện, hiển thị tốt trên cả máy tính và thiết bị di động (responsive).
- Thông báo lỗi rõ ràng, dẫn dắt người dùng hoàn thành thao tác.

2.6.6 Yêu cầu về cơ sở dữ liệu

- Dữ liệu được lưu trữ nhất quán trên PostgreSQL; các nghiệp vụ nhạy cảm (đặt hàng, trừ kho, áp dụng voucher) được thực hiện trong giao dịch để bảo đảm toàn vẹn.
- Giá trị tiền tệ được lưu dưới dạng số nguyên (đồng) để tránh sai số dấu phẩy động.

2.6.7 Ma trận phân quyền

Bảng 2.41 tóm tắt quyền truy cập của từng nhóm chức năng theo vai trò người dùng.

Bảng 2.41: Ma trận phân quyền người dùng

Chức năng	Khách hàng	Quản trị viên
Duyệt, tìm kiếm, xem sản phẩm	✓	✓
Giỏ hàng, yêu thích, so sánh	✓	
Đặt hàng, thanh toán, đổi/trả	✓	
Đánh giá sản phẩm	✓	
Quản lý sản phẩm, danh mục, kho		✓
Quản lý đơn hàng		✓
Quản lý khuyến mãi, banner		✓
Kiểm duyệt đánh giá		✓
Quản lý khách hàng		✓
Thống kê, báo cáo		✓

Chương 3

Công nghệ sử dụng

Chương này giới thiệu các công nghệ, nền tảng và công cụ chính được sử dụng để xây dựng hệ thống Ecokids, kèm theo lý do lựa chọn của từng công nghệ trong ngữ cảnh của đề tài.

3.1 Next.js, React và TypeScript

3.1.1 React

React là một thư viện JavaScript mã nguồn mở do Meta phát triển, dùng để xây dựng giao diện người dùng theo mô hình thành phần (component). Thay vì thao tác trực tiếp với DOM, React mô tả giao diện một cách khai báo và sử dụng cơ chế DOM ảo (Virtual DOM) để cập nhật giao diện một cách hiệu quả khi dữ liệu thay đổi. Cách tiếp cận theo thành phần giúp mã nguồn dễ tái sử dụng, dễ kiểm thử và dễ bảo trì [1, 2].

3.1.2 Next.js 14 với App Router

Next.js là một framework xây dựng trên nền React, cung cấp một bộ công cụ hoàn chỉnh cho việc phát triển ứng dụng web full-stack. Đề tài sử dụng **Next.js phiên bản 14** với mô hình *App Router* — mô hình định tuyến dựa trên cấu trúc thư mục, hỗ trợ nhiều cơ chế kết xuất trang khác nhau [3]:

- **Server-Side Rendering (SSR):** trang được kết xuất phía máy chủ ở mỗi yêu cầu, phù hợp với nội dung động và thân thiện với SEO.
- **Static Site Generation (SSG):** trang được dựng sẵn tại thời điểm build, cho tốc độ tải rất nhanh.
- **Incremental Static Regeneration (ISR):** kết hợp ưu điểm của hai cơ chế trên, cho phép tái sinh trang tĩnh theo chu kỳ hoặc theo nhãn (tag) dữ liệu.

Điểm nổi bật của App Router là **React Server Components (RSC)** và **Server Actions**. Với RSC, phần lớn các thành phần được kết xuất hoàn toàn trên máy chủ và không gửi mã JavaScript xuống trình duyệt, giúp giảm đáng kể kích thước gói tải về và cải thiện hiệu năng. Server Actions cho phép định nghĩa các hàm xử lý nghiệp vụ chạy trên máy chủ và gọi trực tiếp từ thành phần giao diện như một hàm thông thường, loại bỏ nhu cầu xây dựng nhiều endpoint API thủ công cho các thao tác ghi dữ liệu. Đây là lý do chính khiến Next.js được lựa chọn: nó cho phép xây dựng một ứng dụng full-stack thống nhất,

vừa tối ưu SEO và hiệu năng — hai yếu tố then chốt của một website thương mại điện tử — vừa rút ngắn thời gian phát triển.

3.1.3 TypeScript

Toàn bộ mã nguồn của hệ thống được viết bằng **TypeScript** ở chế độ kiểm tra kiểu nghiêm ngặt (strict). TypeScript bổ sung hệ thống kiểu tĩnh cho JavaScript, giúp phát hiện sớm nhiều lỗi ngay trong quá trình phát triển, tăng khả năng tự gợi ý của trình soạn thảo và giúp mã nguồn dễ bảo trì hơn khi dự án mở rộng [4].

3.2 Prisma, PostgreSQL và Supabase

3.2.1 PostgreSQL

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ - đối tượng mã nguồn mở, nổi bật về tính ổn định, tuân thủ chuẩn SQL và khả năng mở rộng. Hệ thống Ecokids khai thác một số tính năng nâng cao của PostgreSQL [5]:

- **Tìm kiếm toàn văn (Full-Text Search)** kết hợp tiện ích mở rộng `unaccent` để loại bỏ dấu tiếng Việt và `pg_trgm` để so khớp gần đúng, phục vụ chức năng tìm kiếm sản phẩm.
- **Row-Level Security (RLS)** để thiết lập các chính sách truy cập dữ liệu ở mức dòng, tăng cường an toàn dữ liệu.
- Hỗ trợ kiểu dữ liệu phong phú như `uuid`, `jsonb`, mảng (array) và kiểu liệt kê (enum).

3.2.2 Supabase

Supabase là một nền tảng Backend-as-a-Service xây dựng quanh PostgreSQL, cung cấp sẵn cơ sở dữ liệu được quản lý, dịch vụ xác thực (Authentication), lưu trữ tệp (Storage) và các API. Trong đề tài, Supabase đảm nhiệm vai trò hạ tầng cơ sở dữ liệu và xác thực người dùng, đồng thời cung cấp dịch vụ lưu trữ hình ảnh sản phẩm và ảnh đánh giá [6]. Việc sử dụng Supabase giúp tập trung nguồn lực vào phát triển nghiệp vụ thay vì tự xây dựng và vận hành hạ tầng.

3.2.3 Prisma ORM

Prisma là một ORM (Object-Relational Mapping) hiện đại cho hệ sinh thái Node.js/TypeScript. Lược đồ cơ sở dữ liệu được mô tả tập trung trong tệp `schema.prisma`, từ đó Prisma sinh ra một thư viện truy vấn an toàn kiểu (type-safe client) [7]. Ưu điểm khi sử dụng Prisma:

- Truy vấn an toàn kiểu, hạn chế lỗi và tận dụng tối đa khả năng gợi ý của TypeScript.

- Quản lý phiên bản lược đồ cơ sở dữ liệu thông qua cơ chế migration.
- Hỗ trợ giao dịch (transaction) với các mức cô lập khác nhau, đặc biệt quan trọng đối với các nghiệp vụ nhạy cảm như đặt hàng và trừ tiền kho.

3.3 Tích hợp dịch vụ bên ngoài

3.3.1 Cổng thanh toán PayOS

PayOS là một cổng thanh toán trực tuyến phổ biến tại Việt Nam, hỗ trợ thanh toán qua mã QR và chuyển khoản ngân hàng. Hệ thống tích hợp PayOS để tạo liên kết thanh toán cho đơn hàng, nhận kết quả thanh toán thông qua webhook có xác thực chữ ký HMAC, và tự động hủy các đơn hàng chưa thanh toán quá hạn nhằm hoàn trả tiền kho [8].

3.3.2 Resend và Upstash

Resend là dịch vụ gửi email giao dịch qua API, được sử dụng để gửi các email thông báo như xác nhận đặt hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng và xác nhận thanh toán. **Upstash Redis** là dịch vụ Redis serverless, được sử dụng để giới hạn tần suất truy cập (rate limiting) cho các thao tác nhạy cảm như đăng nhập và đăng ký, góp phần chống tấn công dò mật khẩu. Cả hai dịch vụ đều được tích hợp theo cơ chế “env-gated”: nếu không cấu hình khóa API, tính năng tương ứng sẽ tự động bỏ qua mà không ảnh hưởng đến hoạt động chung của hệ thống.

3.4 Thư viện giao diện và công cụ hỗ trợ

- **Tailwind CSS:** framework CSS theo hướng utility-first, giúp xây dựng giao diện nhất quán và nhanh chóng [9].
- **Zustand:** thư viện quản lý trạng thái phía client nhẹ, dùng cho giỏ hàng, danh sách yêu thích và so sánh sản phẩm.
- **React Hook Form và Zod:** quản lý biểu mẫu và kiểm tra dữ liệu đầu vào; Zod được dùng để định nghĩa lược đồ kiểm tra dùng chung cho cả phía client và phía máy chủ.
- **SheetJS (xlsx):** xuất báo cáo doanh thu ra tệp Excel.
- **Recharts và dnd-kit:** lần lượt phục vụ vẽ biểu đồ báo cáo và thao tác kéo thả sắp xếp banner trong trang quản trị.

3.5 Nền tảng triển khai

Hệ thống được triển khai trên **Vercel** — nền tảng được tối ưu cho ứng dụng Next.js, hỗ trợ triển khai liên tục (CI/CD) từ kho mã nguồn, chạy các hàm serverless và tác vụ định

kỳ (cron job). Trong đề tài, một tác vụ cron được cấu hình để định kỳ quét và hủy các đơn hàng PayOS chưa thanh toán quá hạn [10].

tăng cường an toàn (không lộ khóa bí mật ra trình duyệt) và tối ưu SEO — yếu tố quan trọng đối với một website thương mại điện tử.

4.2 Thiết kế tổng quan

4.2.1 Mô tả tổng quát

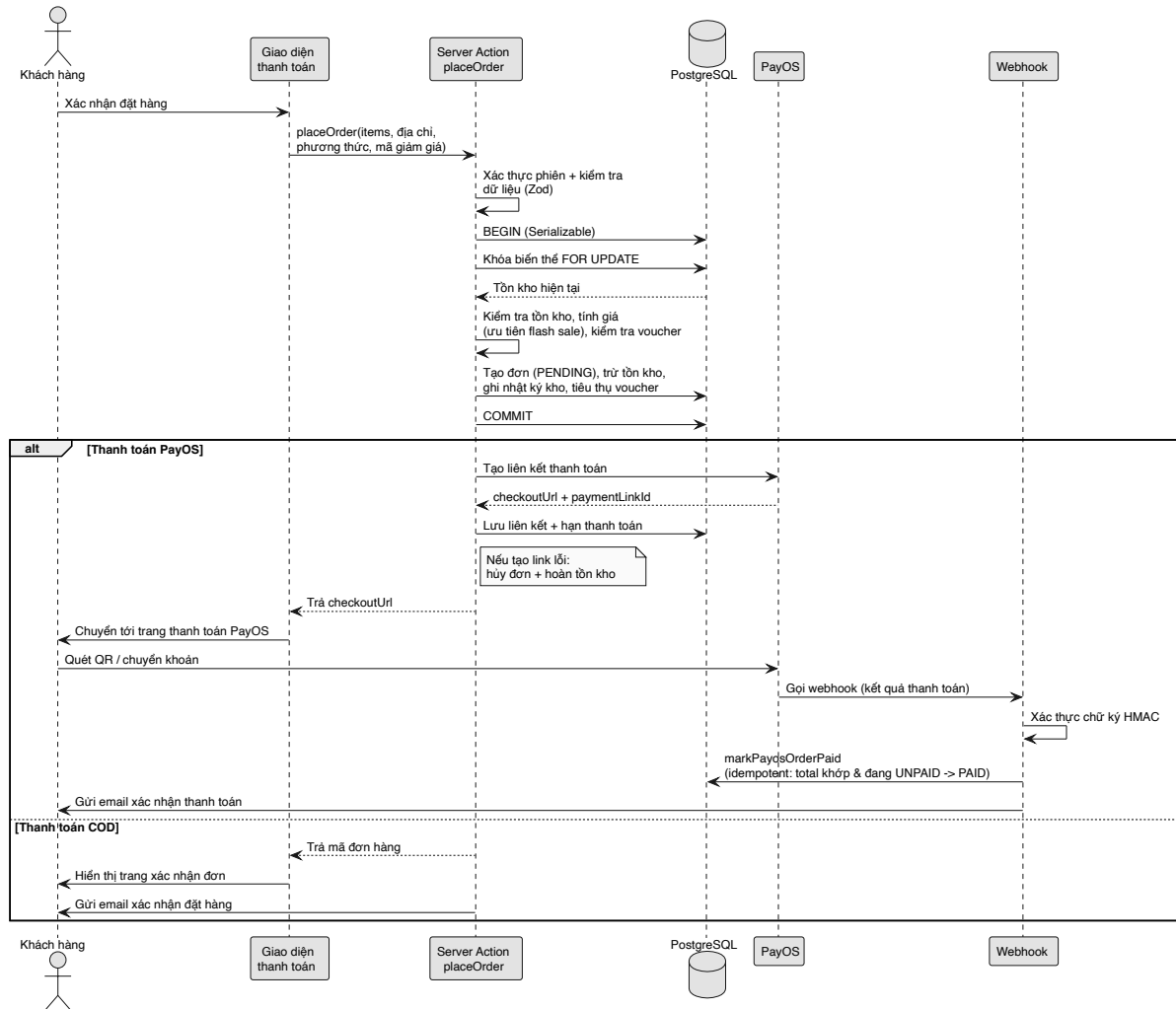
Hệ thống được tổ chức thành hai khu vực chính: khu vực bán hàng (storefront) dành cho khách hàng và khu vực quản trị (admin) dành cho người bán. Mã nguồn được tổ chức theo tầng:

- Tầng giao diện: các trang và thành phần trong thư mục `app/` và `components/`.
- Tầng nghiệp vụ: các Server Action và hàm dịch vụ trong `lib/server/`.
- Tầng truy vấn dữ liệu: các hàm đọc dữ liệu trong `lib/queries/`.
- Tầng kiểm tra dữ liệu: các lược đồ Zod trong `lib/validations/`.

4.2.2 Luồng xử lý tổng quát

Một yêu cầu đọc dữ liệu (ví dụ xem danh sách sản phẩm) được xử lý như sau: trình duyệt gửi yêu cầu, máy chủ Next.js kết xuất Server Component, truy vấn dữ liệu qua Prisma, sau đó trả về HTML đã được dựng sẵn cho trình duyệt. Với một thao tác ghi (ví dụ đặt hàng), thành phần giao diện gọi trực tiếp một Server Action; hàm này kiểm tra dữ liệu bằng Zod, thực hiện nghiệp vụ trong một giao dịch Prisma (kiểm tra tồn kho, tạo đơn, trừ kho, áp dụng voucher), rồi trả kết quả về giao diện. Các sự kiện bất đồng bộ như thông báo thanh toán từ PayOS được xử lý qua Route Handler webhook.

Hình 4.2 mô tả chi tiết luồng tương tác của nghiệp vụ đặt hàng và thanh toán — nghiệp vụ phức tạp và quan trọng nhất của hệ thống — dưới dạng biểu đồ tuần tự, bao gồm cả hai hình thức thanh toán COD và PayOS.

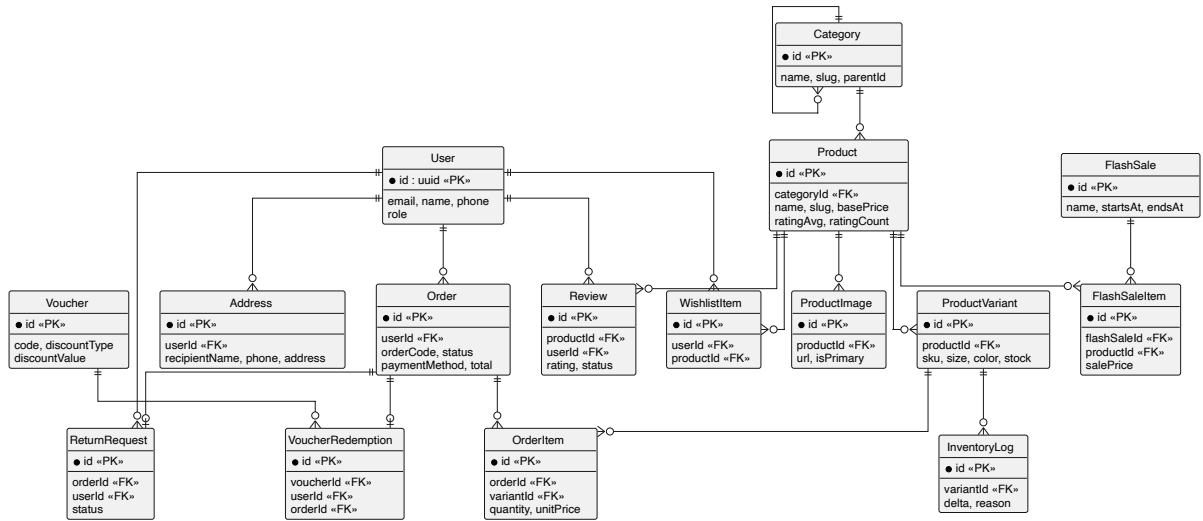


Hình 4.2: Biểu đồ tuần tự nghiệp vụ đặt hàng và thanh toán

4.3 Thiết kế chi tiết

4.3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế gồm 17 bảng chính, mô tả bằng lược đồ Prisma và triển khai trên PostgreSQL. Hình 4.3 thể hiện mối liên hệ giữa các bảng. Các bảng chi tiết được mô tả trong các Bảng 4.1–4.17.



Hình 4.3: Mối liên hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	uuid	PK	Định danh người dùng
2	email	text	not null, unique	Địa chỉ email
3	name	text		Họ tên
4	phone	text		Số điện thoại
5	role	enum	not null	Vai trò (USER/ADMIN)
6	avatarUrl	text		Ảnh đại diện
7	createdAt	timestamp	not null	Ngày tạo
8	updatedAt	timestamp	not null	Ngày cập nhật

Bảng 4.1: Bảng User — người dùng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh địa chỉ
2	userId	uuid	FK	Tham chiếu User
3	recipientName	text	not null	Tên người nhận
4	phone	text	not null	Số điện thoại
5	province	text	not null	Tỉnh/thành
6	district	text	not null	Quận/huyện
7	ward	text	not null	Phường/xã
8	addressLine	text	not null	Địa chỉ chi tiết
9	isDefault	boolean	not null	Là địa chỉ mặc định

Bảng 4.2: Bảng Address — địa chỉ giao hàng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh danh mục
2	name	text	not null	Tên danh mục
3	slug	text	not null, unique	Đường dẫn thân thiện
4	parentId	text	FK	Danh mục cha (tự tham chiếu)
5	imageUrl	text		Ảnh danh mục
6	sortOrder	int	not null	Thứ tự hiển thị

Bảng 4.3: Bảng Category — danh mục sản phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh sản phẩm
2	slug	text	not null, unique	Đường dẫn thân thiện
3	name	text	not null	Tên sản phẩm
4	description	text	not null	Mô tả
5	categoryId	text	FK	Danh mục
6	ageRange	enum[]		Nhóm độ tuổi
7	gender	enum	not null	Giới tính (BOY/GIRL/UNISEX)
8	basePrice	int	not null	Giá gốc (VND)
9	comparePrice	int		Giá so sánh (gạch ngang)
10	status	enum	not null	Trạng thái (DRAFT/ACTIVE/ARCHIVED)
11	ratingAvg	float	not null	Điểm đánh giá trung bình
12	ratingCount	int	not null	Số lượt đánh giá

Bảng 4.4: Bảng Product — sản phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh ảnh
2	productId	text	FK	Sản phẩm
3	url	text	not null	Đường dẫn ảnh
4	alt	text	not null	Văn bản thay thế
5	sortOrder	int	not null	Thứ tự
6	isPrimary	boolean	not null	Là ảnh đại diện

Bảng 4.5: Bảng ProductImage — ảnh sản phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh biến thể
2	productId	text	FK	Sản phẩm
3	sku	text	not null, unique	Mã SKU
4	size	text	not null	Kích cỡ
5	color	text	not null	Màu sắc
6	colorHex	text		Mã màu
7	price	int		Giá riêng của biến thể
8	stock	int	not null	Số lượng tồn kho

Bảng 4.6: Bảng ProductVariant — biến thể sản phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh đơn hàng
2	orderCode	text	not null, unique	Mã đơn hàng
3	userId	uuid	FK	Khách hàng
4	status	enum	not null	Trạng thái đơn
5	paymentMethod	enum	not null	Phương thức thanh toán
6	paymentStatus	enum	not null	Trạng thái thanh toán
7	subtotal	int	not null	Tạm tính
8	shippingFee	int	not null	Phí vận chuyển
9	discountTotal	int	not null	Tổng giảm giá
10	voucherCode	text		Mã giảm giá áp dụng
11	total	int	not null	Tổng thanh toán
12	trackingCode	text		Mã vận đơn
13	shippingAddress	jsonb	not null	Địa chỉ giao (bản sao)
14	payosOrderCode	bigint	unique	Mã đơn PayOS
15	paymentExpiresAt	timestamp		Hạn thanh toán

Bảng 4.7: Bảng Order — đơn hàng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh dòng hàng
2	orderId	text	FK	Đơn hàng
3	variantId	text	FK	Biến thể sản phẩm
4	productName	text	not null	Tên sản phẩm (bản sao)
5	variantSize	text	not null	Kích cỡ
6	variantColor	text	not null	Màu sắc
7	unitPrice	int	not null	Đơn giá

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
8	quantity	int	not null	Số lượng
9	subtotal	int	not null	Thành tiền

Bảng 4.8: Bảng OrderItem — chi tiết đơn hàng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh bản ghi
2	variantId	text	FK	Biến thể sản phẩm
3	delta	int	not null	Lượng thay đổi (+/-)
4	reason	enum	not null	Lý do thay đổi
5	note	text		Ghi chú
6	adminUserId	uuid	FK	Quản trị viên thực hiện
7	createdAt	timestamp	not null	Thời điểm

Bảng 4.9: Bảng InventoryLog — nhật ký tồn kho

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh đánh giá
2	productId	text	FK	Sản phẩm
3	userId	uuid	FK	Người đánh giá
4	rating	int	not null	Số sao (1–5)
5	comment	text	not null	Nội dung nhận xét
6	images	text[]		Ảnh đính kèm
7	status	enum	not null	Trạng thái kiểm duyệt
8	adminReply	text		Phản hồi của quản trị

Bảng 4.10: Bảng Review — đánh giá sản phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh
2	userId	uuid	FK	Người dùng
3	productId	text	FK	Sản phẩm
4	createdAt	timestamp	not null	Thời điểm thêm

Bảng 4.11: Bảng WishlistItem — danh sách yêu thích

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh voucher

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
2	code	text	not null, unique	Mã giảm giá
3	discountType	enum	not null	Loại giảm (PERCENT/FIXED)
4	discountValue	int	not null	Giá trị giảm
5	minOrderValue	int	not null	Giá trị đơn tối thiểu
6	maxDiscount	int		Mức giảm tối đa
7	usageLimit	int		Giới hạn lượt dùng
8	perUserLimit	int		Giới hạn theo người dùng
9	startsAt	timestamp	not null	Thời điểm bắt đầu
10	endsAt	timestamp	not null	Thời điểm kết thúc

Bảng 4.12: Bảng Voucher — mã giảm giá

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh
2	voucherId	text	FK	Voucher
3	userId	uuid	FK	Người dùng
4	orderId	text	FK, unique	Đơn hàng áp dụng
5	discount	int	not null	Số tiền đã giảm

Bảng 4.13: Bảng VoucherRedemption — lượt dùng voucher

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh chương trình
2	name	text	not null	Tên chương trình
3	startsAt	timestamp	not null	Thời điểm bắt đầu
4	endsAt	timestamp	not null	Thời điểm kết thúc
5	isActive	boolean	not null	Đang kích hoạt

Bảng 4.14: Bảng FlashSale — chương trình flash sale

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh
2	flashSaleId	text	FK	Chương trình flash sale
3	productId	text	FK	Sản phẩm
4	salePrice	int	not null	Giá khuyến mãi

Bảng 4.15: Bảng FlashSaleItem — sản phẩm trong flash sale

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh yêu cầu
2	orderId	text	FK, unique	Đơn hàng
3	userId	uuid	FK	Khách hàng
4	reason	text	not null	Lý do đổi/trả
5	status	enum	not null	Trạng thái xử lý
6	adminNote	text		Ghi chú của quản trị
7	resolvedAt	timestamp		Thời điểm xử lý xong

Bảng 4.16: Bảng ReturnRequest — yêu cầu đổi/trả

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Extra
1	id	text	PK	Định danh banner
2	title	text	not null	Tiêu đề
3	imageUrl	text	not null	Ảnh banner
4	linkUrl	text		Liên kết khi nhấn
5	sortOrder	int	not null	Thứ tự hiển thị
6	isActive	boolean	not null	Đang hiển thị

Bảng 4.17: Bảng Banner — banner trang chủ

4.3.2 Các kiểu liệt kê (enum)

Bên cạnh các bảng, cơ sở dữ liệu sử dụng một số kiểu liệt kê (enum) để biểu diễn các giá trị có tập hợp cố định, giúp ràng buộc dữ liệu chặt chẽ ngay ở tầng cơ sở dữ liệu. Bảng 4.18 liệt kê các enum và giá trị tương ứng.

Bảng 4.18: Các kiểu liệt kê (enum) trong cơ sở dữ liệu

Tên enum	Các giá trị
UserRole	USER, ADMIN
OrderStatus	PENDING, CONFIRMED, PACKING, SHIPPING, COMPLETED, CANCELED
PaymentMethod	COD, BANK_TRANSFER, PAYOS
PaymentStatus	UNPAID, PAID, REFUNDED
ProductStatus	DRAFT, ACTIVE, ARCHIVED
Gender	BOY, GIRL, UNISEX
AgeRange	NEWBORN_0_1, TODDLER_1_3, KID_3_6, KID_6_12

Tên enum	Các giá trị
InventoryReason	MANUAL_ADD, MANUAL_REMOVE, ORDER_RESERVE, ORDER_CANCEL, STOCK_TAKE
ReviewStatus	PENDING, APPROVED, REJECTED
DiscountType	PERCENT, FIXED
ReturnStatus	REQUESTED, APPROVED, REJECTED, REFUNDED

4.3.3 Ràng buộc duy nhất và chỉ mục

Để bảo đảm tính toàn vẹn và tối ưu hiệu năng truy vấn, cơ sở dữ liệu định nghĩa các ràng buộc duy nhất (unique) và chỉ mục (index) trên những cột được truy vấn thường xuyên. Bảng 4.19 tổng hợp các ràng buộc và chỉ mục tiêu biểu.

Bảng 4.19: Ràng buộc duy nhất và chỉ mục tiêu biểu

Bảng	Ràng buộc duy nhất	Chỉ mục
User	email	—
Category	slug	parentId, slug
Product	slug	(categoryId, status), (status, createdAt), slug
ProductVariant	sku	productId, sku
Order	orderCode, payosOrderCode	(userId, createdAt), (status, createdAt), (status, paymentStatus, paymentExpiresAt)
Review	(userId, productId)	(productId, status), (status, createdAt)
WishlistItem	(userId, productId)	(userId, createdAt)
Voucher	code	code, (isActive, startsAt, endsAt)
VoucherRedemption	orderId	voucherId, userId
FlashSaleItem	(flashSaleId, productId)	productId
ReturnRequest	orderId	(status, createdAt)

4.4 Xây dựng ứng dụng

4.4.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Bảng 4.20 liệt kê các thư viện và công cụ chính được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống.

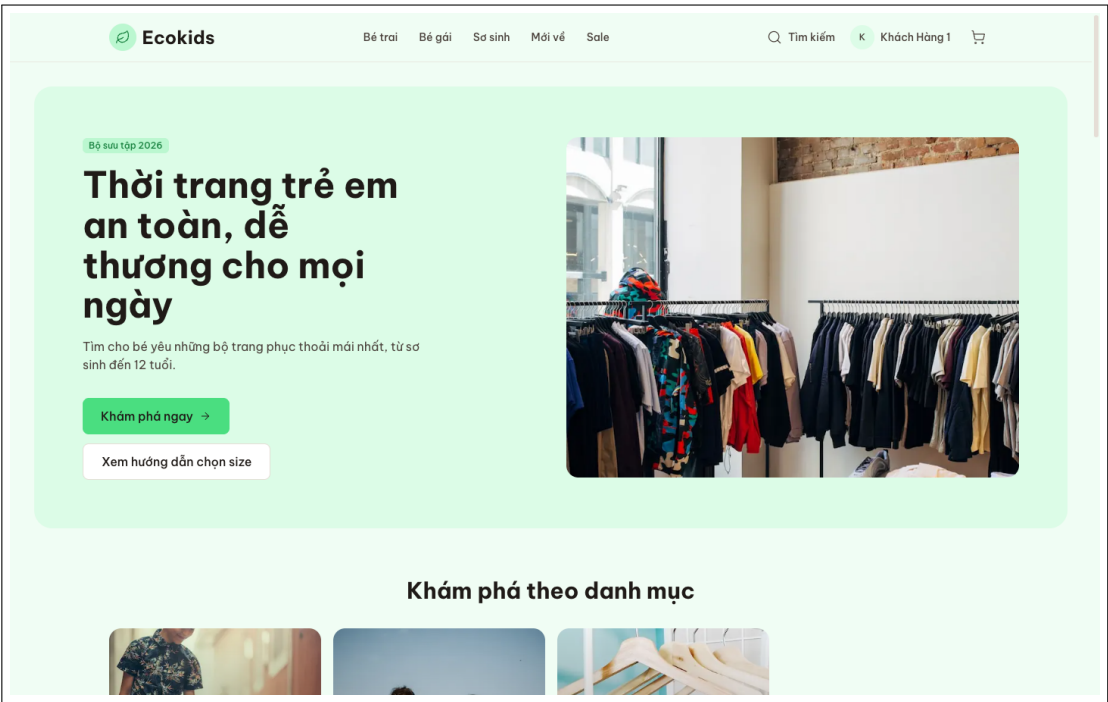
Bảng 4.20: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

Thư viện / Công cụ	Vai trò
Next.js 14	Framework full-stack (App Router, RSC, Server Actions)
React 18	Thư viện xây dựng giao diện
TypeScript	Ngôn ngữ lập trình với kiểu tĩnh
Prisma	ORM truy vấn cơ sở dữ liệu
PostgreSQL / Supabase	Cơ sở dữ liệu và hạ tầng backend
Tailwind CSS	Framework CSS utility-first
Zustand	Quản lý trạng thái phía client
React Hook Form + Zod	Quản lý và kiểm tra biểu mẫu
@payos/node	SDK tích hợp cổng thanh toán PayOS
Resend	Gửi email giao dịch
Upstash Redis	Giới hạn tần suất truy cập
SheetJS (xlsx)	Xuất báo cáo Excel
Recharts	Vẽ biểu đồ báo cáo
dnd-kit	Kéo thả sắp xếp banner
Vitest	Kiểm thử đơn vị
Playwright	Kiểm thử đầu cuối (E2E)
Vercel	Nền tảng triển khai

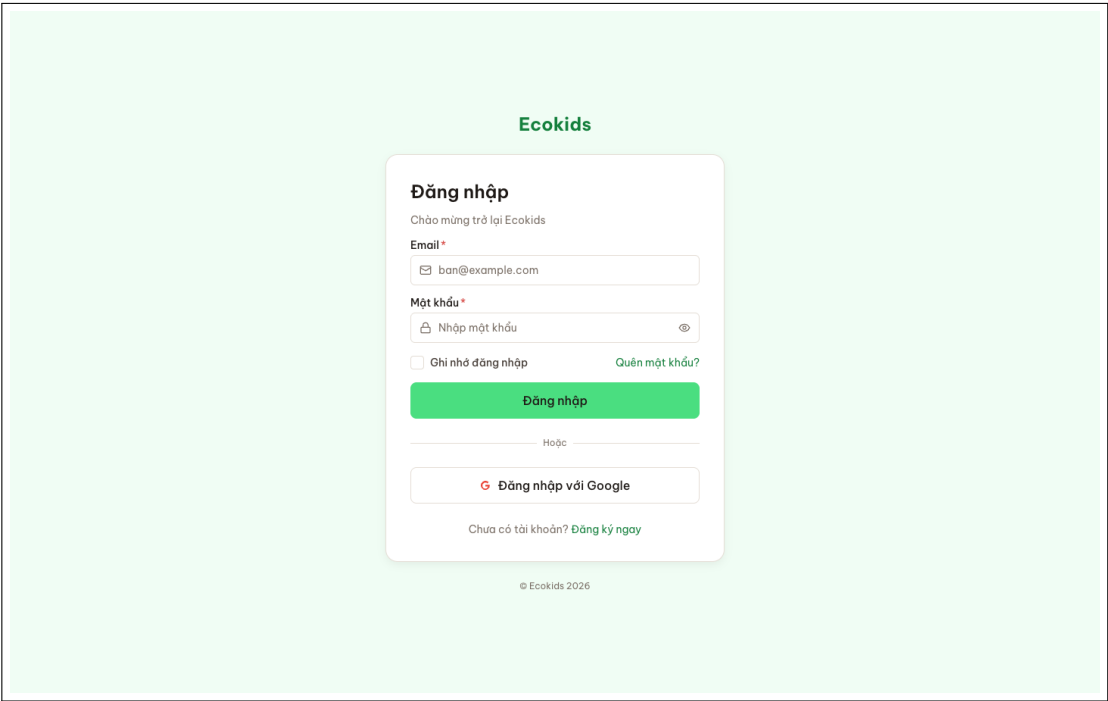
4.4.2 Kết quả đạt được

Hệ thống đã được xây dựng hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng đặt ra cho cả khu vực bán hàng và khu vực quản trị. Giao diện được thiết kế theo phong cách hiện đại, thân thiện với phụ huynh, hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình. Phần dưới đây trình bày một số giao diện chính của hệ thống.

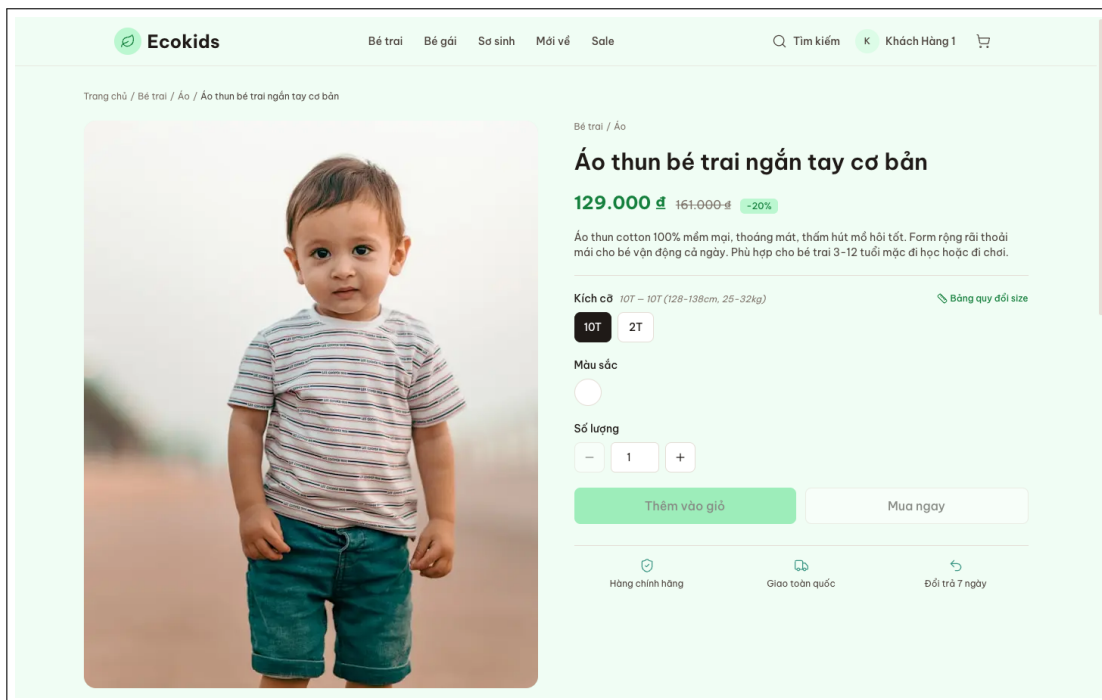
4.4.3 Giao diện các chức năng chính



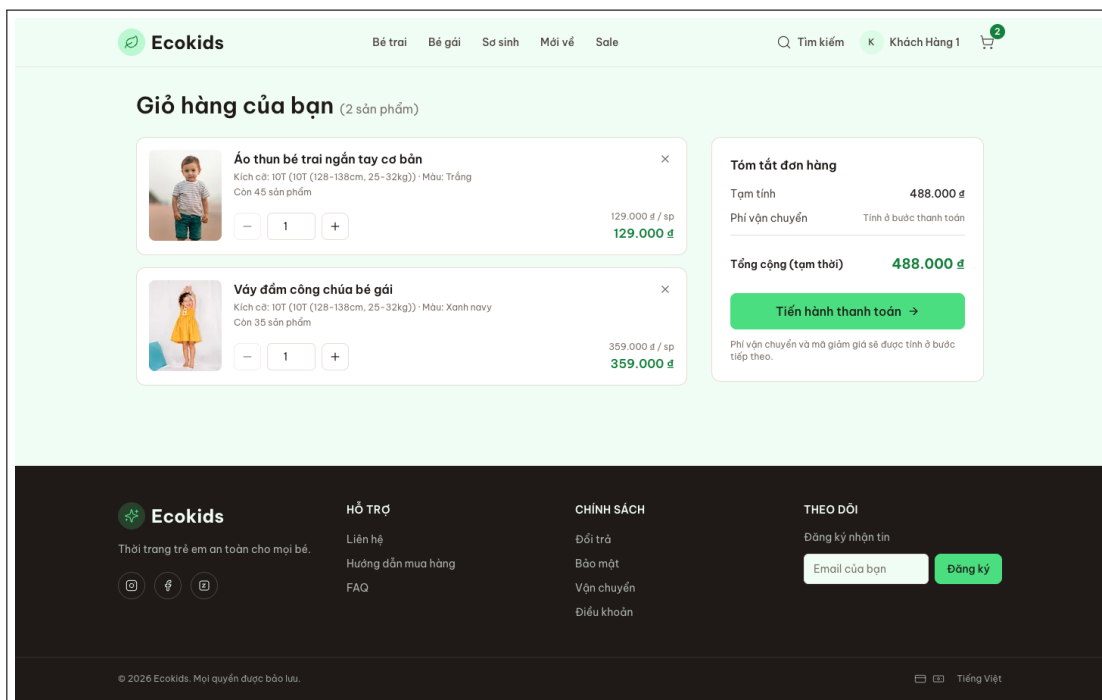
Hình 4.4: Giao diện trang chủ



Hình 4.5: Giao diện trang đăng nhập



Hình 4.8: Giao diện trang chi tiết sản phẩm



Hình 4.9: Giao diện trang giỏ hàng

Ecokids

Bé traiBé gáiSơ sinhMới vềSale

Tim kiếm

K

Khách Hàng 1

2

Thanh toán

Người nhận

Họ và tên *

Khách Hàng 1

Số điện thoại *

0901234567

Email

customer1@ecokids.test

Địa chỉ giao hàng

Khách Hàng 1

0901234567

Mặc định

📍

12 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Khách Hàng 1

0901234567

📍

45 Phố Huế, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

+ Dùng địa chỉ mới

Vận chuyển

Đơn hàng (2 sản phẩm)

Áo thun bé trai ngắn tay cơ bản

IOT - Trắng

129.000 đ

Váy đầm công chúa bé gái

IOT - Xanh navy

359.000 đ

MÃ GIẢM GIÁ

Áp dụng

Tạm tính488.000 đ

Phí vận chuyển30.000 đ

Tổng cộng**518.000 đ**

Đặt hàng

Bằng việc đặt hàng, bạn đồng ý với [điều khoản](#) của Ecokids.

Ecokids

Bé traiBé gáiSơ sinhMới vềSale

Tìm kiếm

KKhách Hàng 1

Tài khoản của tôi

Thông tin

Địa chỉ

Đơn hàng

Yêu thích

Đơn hàng của tôi

Theo dõi và quản lý các đơn hàng bạn đã đặt.

Tất cả

Chờ xác nhận

Đã xác nhận

Đang đóng gói

Đang giao

Hoàn thành

Đã hủy

ECO-2026-000021

22/06/2026

Tổng tiền
567.000 đ

Đang giao

Xem chi tiết

ECO-2026-000003

22/06/2026

Tổng tiền
329.000 đ

Đang đóng gói

Xem chi tiết

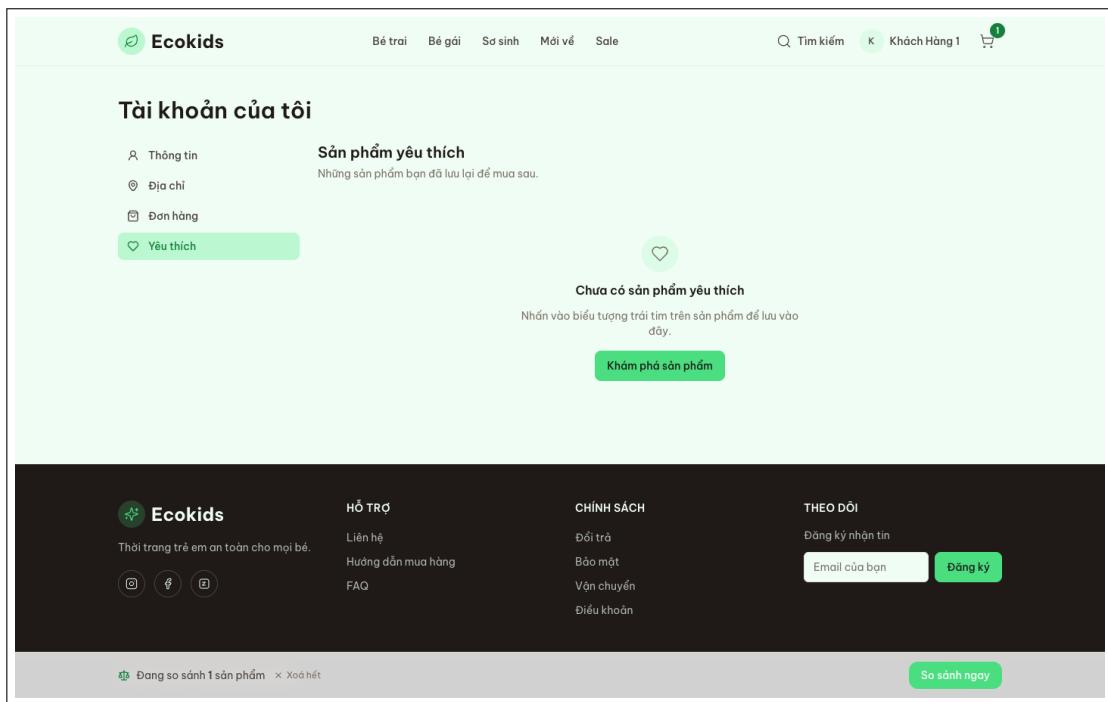
ECO-2026-000002

Đã xác nhận

Sơ sảng ngay

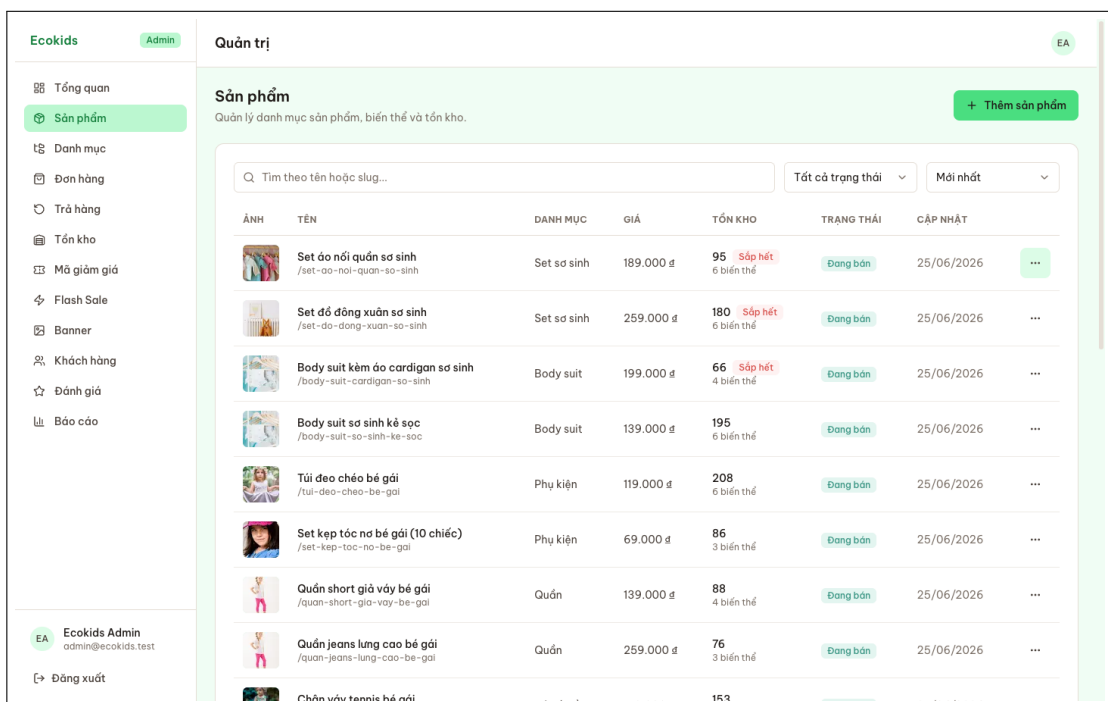
Đang so sánh 1 sản phẩm

Xóa hết

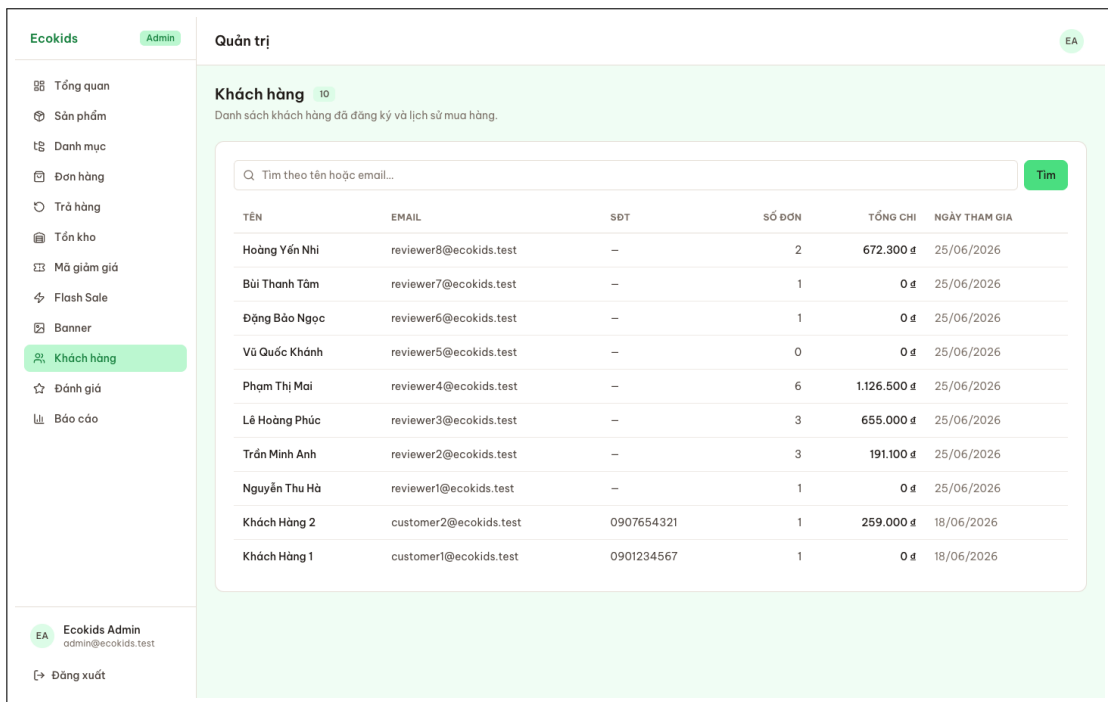


Hình 4.12: Giao diện trang danh sách yêu thích

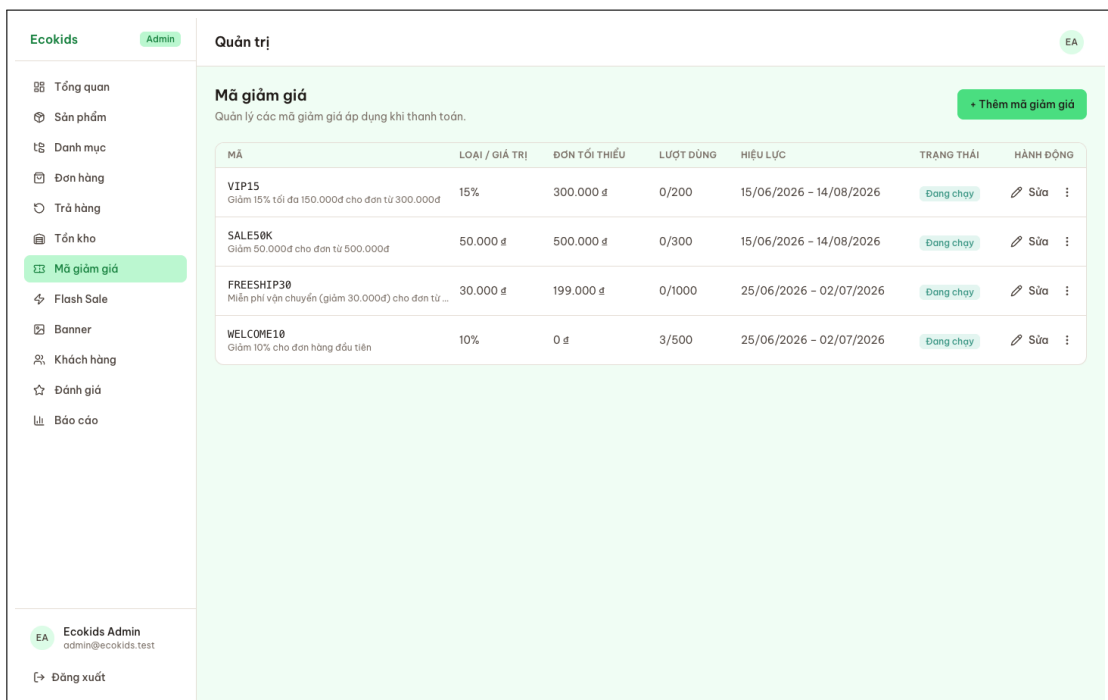
Khu vực quản trị cung cấp các trang quản lý nghiệp vụ cho người bán. Một số giao diện quản trị chính được trình bày dưới đây.



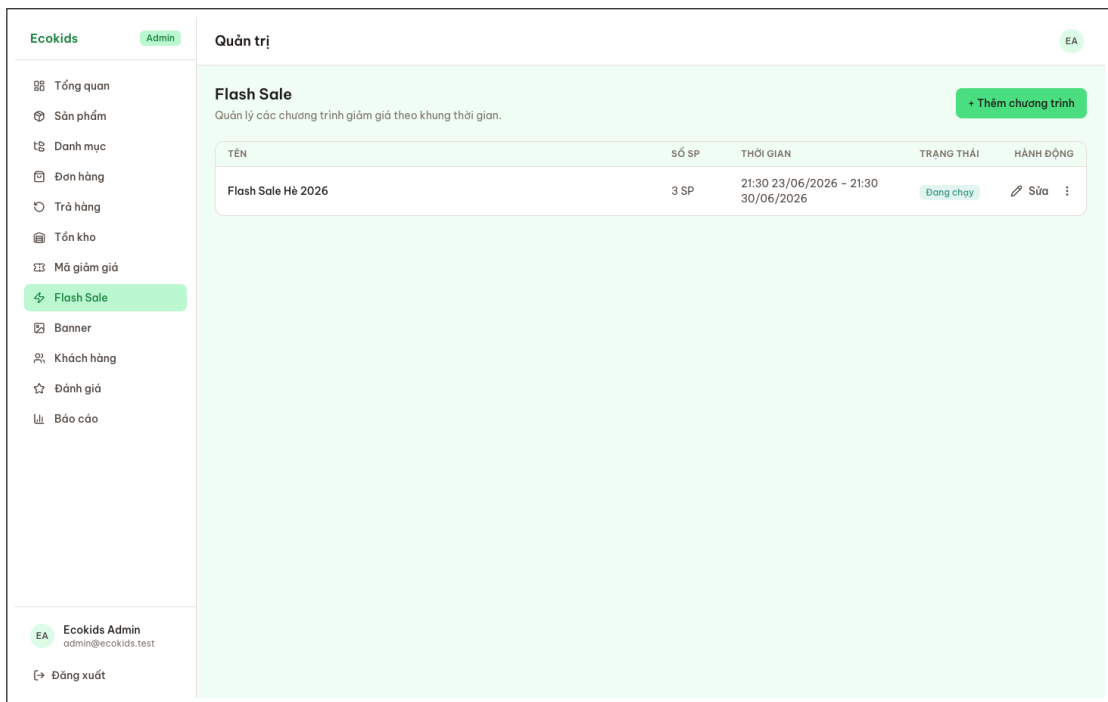
Hình 4.13: Giao diện trang quản trị sản phẩm



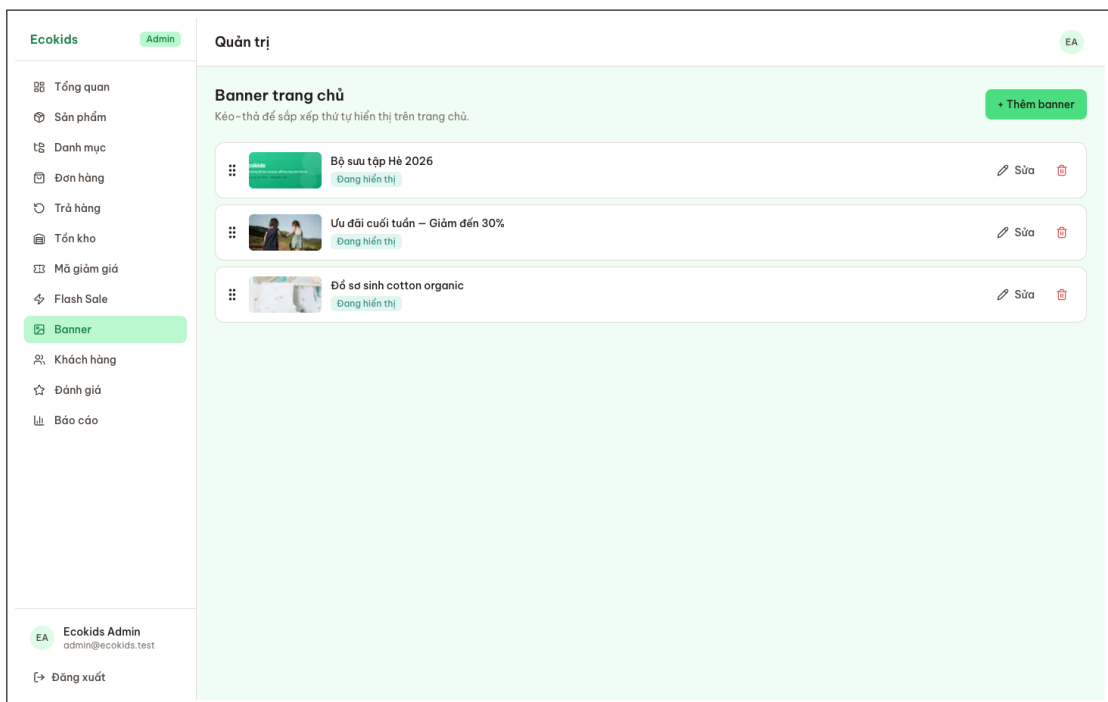
Hình 4.16: Giao diện trang quản trị khách hàng



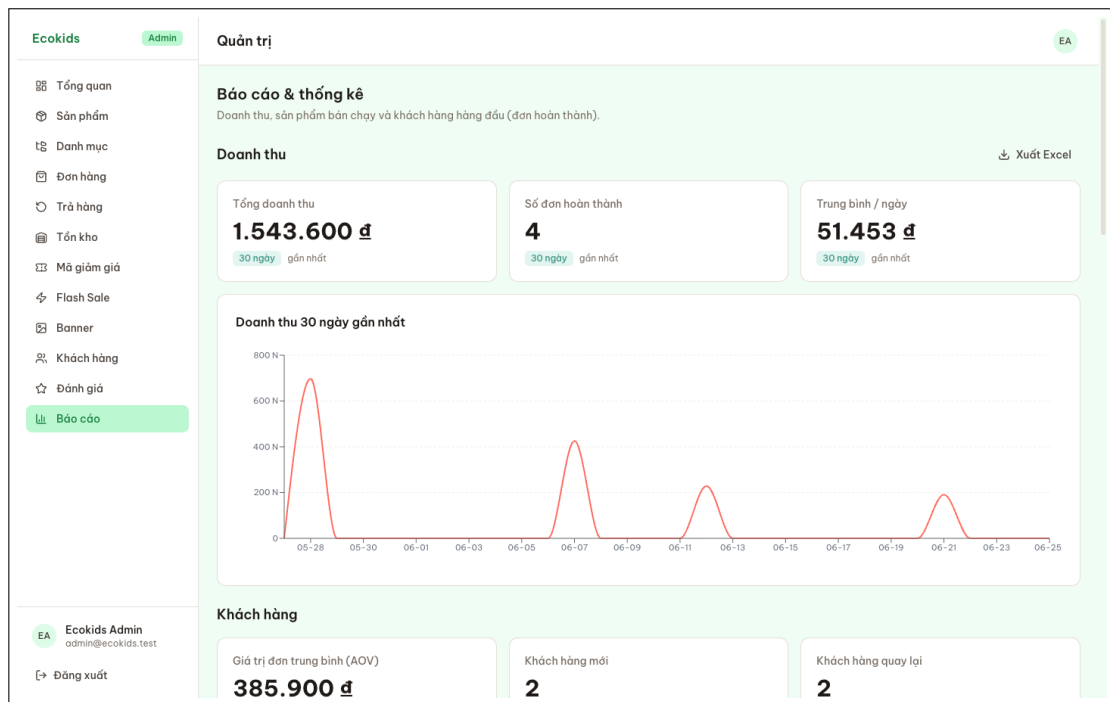
Hình 4.17: Giao diện trang quản lý mã giảm giá



Hình 4.18: Giao diện trang quản lý flash sale



Hình 4.19: Giao diện trang quản lý banner trang chủ



Hình 4.20: Giao diện trang thống kê doanh thu

4.5 Kiểm thử

4.5.1 Xây dựng một số testcase và kết quả đạt được

Hệ thống được kiểm thử ở hai mức: kiểm thử đơn vị (unit test) bằng Vitest cho các hàm nghiệp vụ thuần (tính giá, áp dụng voucher, xử lý thanh toán PayOS) và kiểm thử đầu cuối bằng Playwright cho các luồng người dùng quan trọng. Bảng 4.21 trình bày một số ca kiểm thử tiêu biểu và kết quả.

Bảng 4.21: Một số ca kiểm thử chức năng

Mã	Nội dung kiểm thử	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC01	Tính giá hiệu lực khi có flash sale	Trả về giá khuyến mãi	Đạt
TC02	Áp dụng voucher giảm theo phần trăm	Giảm đúng số tiền, không vượt mức tối đa	Đạt
TC03	Áp dụng voucher hết hạn	Từ chối, báo lỗi	Đạt
TC04	Đặt hàng khi đủ tồn kho	Tạo đơn, trừ tồn kho	Đạt
TC05	Đặt hàng khi sản phẩm hết hàng	Hủy giao dịch, báo lỗi	Đạt
TC06	Xác nhận thanh toán PayOS hợp lệ	Cập nhật trạng thái đã thanh toán	Đạt

Mã	Nội dung kiểm thử	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC07	Webhook PayOS gọi lặp lại	Idempotent, không xử lý trùng	Đạt
TC08	Hủy đơn PayOS quá hạn	Hủy đơn, hoàn trả tiền kho	Đạt
TC09	Đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần	Bị giới hạn truy cập	Đạt
TC10	Kiểm duyệt đánh giá	Cập nhật điểm trung bình sản phẩm	Đạt

4.6 Triển khai

Hệ thống được triển khai trên nền tảng Vercel theo quy trình tích hợp và triển khai liên tục: mỗi khi mã nguồn được đẩy lên kho, Vercel tự động build và triển khai phiên bản mới. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL được vận hành trên Supabase. Các biến môi trường (khóa kết nối cơ sở dữ liệu, khóa PayOS, Resend, Upstash) được cấu hình an toàn trong bảng điều khiển của Vercel. Một tác vụ cron được cấu hình chạy định kỳ (mỗi 15 phút) để quét và hủy các đơn hàng PayOS chưa thanh toán quá hạn, đồng thời hoàn trả tiền kho. Bảng 4.22 tóm tắt môi trường triển khai.

Bảng 4.22: Môi trường triển khai hệ thống

Thành phần	Mô tả
Ứng dụng web	Next.js triển khai trên Vercel (serverless)
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL trên Supabase
Lưu trữ ảnh	Supabase Storage
Tác vụ định kỳ	Vercel Cron (hủy đơn quá hạn, mỗi 15 phút)
Tên miền	Cấu hình qua Vercel

Chương 5

Các giải pháp và đóng góp nổi bật

Trong quá trình thực hiện, một số vấn đề kỹ thuật đáng chú ý đã được giải quyết. Chương này trình bày các vấn đề đó cùng giải pháp tương ứng.

5.1 Thanh toán trực tuyến và tự động hủy đơn quá hạn

5.1.1 Vấn đề

Khi tích hợp thanh toán trực tuyến, hệ thống cần xử lý trường hợp khách hàng tạo đơn nhưng không hoàn tất thanh toán. Nếu đơn vẫn giữ tồn kho vô thời hạn, lượng hàng “ảo” bị treo sẽ khiến các khách hàng khác không mua được.

5.1.2 Giải pháp

Hệ thống tích hợp cổng PayOS với quy trình: khi đặt đơn bằng PayOS, một liên kết thanh toán được tạo kèm thời hạn (mặc định 24 giờ). Kết quả thanh toán được nhận qua webhook và được xác thực bằng chữ ký HMAC; thao tác đánh dấu “đã thanh toán” được thiết kế *idempotent* và có kiểm tra số tiền để chống xử lý trùng. Một tác vụ cron chạy mỗi 15 phút sẽ quét các đơn PayOS quá hạn chưa thanh toán, tự động hủy đơn và hoàn trả tồn kho. Nhờ vậy, tồn kho luôn phản ánh đúng lượng hàng thực sự có thể bán.

5.2 Đảm bảo nhất quán dữ liệu khi đặt hàng

5.2.1 Vấn đề

Nghiệp vụ đặt hàng đụng tới nhiều bảng cùng lúc: kiểm tra và trừ tồn kho của từng biến thể, áp dụng và tiêu thụ mã giảm giá, ghi nhận đơn hàng. Nếu nhiều khách hàng đặt cùng một sản phẩm gần như đồng thời, có thể xảy ra tình trạng bán vượt tồn kho (oversell) hoặc dùng voucher vượt giới hạn.

5.2.2 Giải pháp

Toàn bộ nghiệp vụ đặt hàng được thực hiện bên trong một giao dịch (transaction) của Prisma với mức cô lập cao. Trong giao dịch, hệ thống kiểm tra lại tồn kho theo thời gian thực, trừ kho, kiểm tra điều kiện và tiêu thụ voucher một cách nguyên tử. Giá bán được

tính lại ở phía máy chủ (ưu tiên giá flash sale đang hiệu lực) thay vì tin vào dữ liệu gửi từ client, bảo đảm tính toàn vẹn và chống gian lận giá. Nếu bất kỳ bước nào thất bại, toàn bộ giao dịch được hoàn tác.

5.3 Quản lý chương trình khuyến mãi

5.3.1 Vấn đề

Hệ thống cần hỗ trợ đồng thời hai cơ chế khuyến mãi: mã giảm giá (voucher) áp dụng ở cấp đơn hàng và flash sale giảm giá ở cấp sản phẩm trong một khoảng thời gian giới hạn.

5.3.2 Giải pháp

Các hàm tính giá thuần (không phụ thuộc trạng thái) được tách riêng và có kiểm thử đơn vị: hàm tính giá hiệu lực của sản phẩm (ưu tiên giá flash sale đang chạy) và hàm tính mức giảm của voucher (theo phần trăm hoặc số tiền, có giới hạn mức giảm tối đa). Voucher được kiểm tra điều kiện (thời hạn, đơn tối thiểu, giới hạn lượt dùng theo tổng và theo người dùng) và tiêu thụ ngay trong giao dịch đặt hàng, tránh việc một mã bị dùng vượt mức.

5.4 Tìm kiếm sản phẩm tiếng Việt không dấu

5.4.1 Vấn đề

Người dùng Việt Nam thường gõ tìm kiếm không dấu hoặc thiếu dấu (ví dụ “ao thun” thay vì “áo thun”). Hệ thống cần trả về kết quả phù hợp bất kể người dùng có gõ dấu hay không.

5.4.2 Giải pháp

Hệ thống sử dụng tính năng tìm kiếm toàn văn của PostgreSQL kết hợp tiện ích mở rộng `unaccent` để loại bỏ dấu và `pg_trgm` để so khớp gần đúng. Nhờ đó, việc chuẩn hóa dấu được thực hiện thống nhất ở tầng cơ sở dữ liệu, không cần xử lý thủ công ở phía client, cho kết quả tìm kiếm chính xác và nhất quán.

5.5 Bảo mật dữ liệu mức dòng

5.5.1 Vấn đề

Cần bảo đảm mỗi người dùng chỉ truy cập được dữ liệu của chính mình (đơn hàng, địa chỉ, danh sách yêu thích), trong khi quản trị viên có quyền truy cập rộng hơn.

5.5.2 Giải pháp

Bên cạnh việc kiểm tra phân quyền ở tầng ứng dụng, hệ thống áp dụng Row-Level Security (RLS) ở tầng cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Các chính sách RLS bảo đảm rằng ngay cả khi có lỗi ở tầng ứng dụng, dữ liệu của người dùng này cũng không bị lộ cho người dùng khác, tạo thêm một lớp phòng thủ theo nguyên tắc phòng thủ nhiều lớp (defense in depth).

5.6 Quản lý nội dung trang chủ

5.6.1 Vấn đề

Trang chủ cần hiển thị các banner quảng cáo có thể thay đổi thường xuyên về nội dung và thứ tự, do quản trị viên tự cập nhật mà không cần lập trình viên can thiệp.

5.6.2 Giải pháp

Hệ thống xây dựng chức năng quản lý banner cho phép thêm, sửa, xóa và đặc biệt là sắp xếp thứ tự bằng thao tác kéo thả trực quan (sử dụng thư viện dnd-kit). Thứ tự hiển thị được lưu vào cơ sở dữ liệu và phản ánh ngay trên trang chủ, giúp quản trị viên chủ động trong việc tổ chức nội dung.

Chương 6

Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết luận

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, đặc biệt ở nhóm ngành hàng thời trang trẻ em, việc xây dựng một website bán hàng trực tuyến chuyên nghiệp là một hướng đi phù hợp, mang lại lợi ích cho cả người bán lẫn người mua, đồng thời giảm thiểu các quy trình thủ công truyền thống.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đồ án đã thực hiện đề tài “*Xây dựng website bán quần áo trẻ em Ecokids*”. Hệ thống được thiết kế và xây dựng nhằm đáp ứng đầy đủ các chức năng của một website thương mại điện tử, bao gồm: quản lý người dùng và phân quyền; quản lý sản phẩm theo danh mục, độ tuổi, giới tính và biến thể; quản lý giỏ hàng, danh sách yêu thích và so sánh sản phẩm; đặt hàng và thanh toán trực tuyến qua PayOS bên cạnh COD; quản lý đơn hàng, đổi/trả và tồn kho; chương trình khuyến mãi (voucher, flash sale); đánh giá sản phẩm có kiểm duyệt; quản lý nội dung trang chủ; và thống kê báo cáo doanh thu.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại (Next.js 14, React Server Components, Prisma, PostgreSQL trên Supabase), có kiến trúc phân tầng rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng, được kiểm thử tự động và đã sẵn sàng triển khai trên môi trường thực tế. Các nghiệp vụ nhạy cảm như đặt hàng, trừ kho và áp dụng khuyến mãi được xử lý trong giao dịch nhằm bảo đảm toàn vẹn dữ liệu; việc thanh toán được tích hợp an toàn với cơ chế tự động hủy đơn quá hạn.

Kết quả đạt được của đồ án đã đáp ứng các mục tiêu và phạm vi nghiên cứu ban đầu. Thông qua quá trình thực hiện, tôi đã củng cố kiến thức về phân tích và xây dựng hệ thống thông tin, đồng thời rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng, bao gồm:

- Thiết kế và xây dựng ứng dụng web full-stack theo kiến trúc nhiều tầng.
- Vận dụng quy trình phát triển phần mềm từ khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế, cài đặt, kiểm thử đến triển khai.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và xử lý các nghiệp vụ giao dịch phức tạp.
- Tích hợp dịch vụ bên ngoài (thanh toán, email) và bảo đảm an toàn ứng dụng.
- Kỹ năng nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và quản lý thời gian thực hiện dự án.

6.2 Hướng phát triển

Mặc dù đã đáp ứng các yêu cầu đặt ra ban đầu, do giới hạn về thời gian và nguồn lực, hệ thống vẫn còn một số hướng có thể tiếp tục hoàn thiện và mở rộng trong tương lai:

- **Đa dạng hóa phương thức thanh toán:** bổ sung thêm các cổng thanh toán phổ biến khác (ví điện tử, thẻ ngân hàng quốc tế) bên cạnh PayOS để tăng lựa chọn cho khách hàng.
- **Tích hợp đơn vị vận chuyển:** kết nối API của các đơn vị vận chuyển (GHN, GHTK) để tự động tính phí, tạo vận đơn và theo dõi hành trình giao hàng.
- **Phát triển ứng dụng di động:** xây dựng ứng dụng cho Android và iOS nhằm mở rộng khả năng tiếp cận và nâng cao trải nghiệm mua sắm.
- **Cá nhân hóa và gợi ý sản phẩm:** áp dụng các kỹ thuật gợi ý dựa trên lịch sử mua sắm và hành vi duyệt web để tăng tỷ lệ chuyển đổi.
- **Chăm sóc khách hàng:** bổ sung chat trực tuyến, thông báo đẩy (web push) và chương trình tích điểm, hạng thành viên để giữ chân khách hàng.
- **Phân tích dữ liệu nâng cao:** mở rộng hệ thống báo cáo với các chỉ số kinh doanh chuyên sâu và bảng điều khiển trực quan hỗ trợ ra quyết định.

Tài liệu tham khảo

- [1] Meta, “React documentation.” <https://react.dev>, 2025.
- [2] S. Aggarwal, “Modern web-development using reactjs,” *International Journal of Recent Research Aspects*, vol. 5, no. 1, pp. 133–137, 2018.
- [3] Vercel, “Next.js documentation.” <https://nextjs.org/docs>, 2025.
- [4] Microsoft, “Typescript documentation.” <https://www.typescriptlang.org/docs/>, 2025.
- [5] The PostgreSQL Global Development Group, “Postgresql documentation.” <https://www.postgresql.org/docs/>, 2025.
- [6] Supabase Inc., “Supabase documentation.” <https://supabase.com/docs>, 2025.
- [7] Prisma Data, Inc., “Prisma orm documentation.” <https://www.prisma.io/docs>, 2025.
- [8] PayOS, “Payos developer documentation.” <https://payos.vn/docs/>, 2025.
- [9] Tailwind Labs, “Tailwind css documentation.” <https://tailwindcss.com/docs>, 2025.
- [10] Vercel, “Vercel platform documentation.” <https://vercel.com/docs>, 2025.